

EE202-17 - 数字电路

门电路 III

理论课教师：曾奕

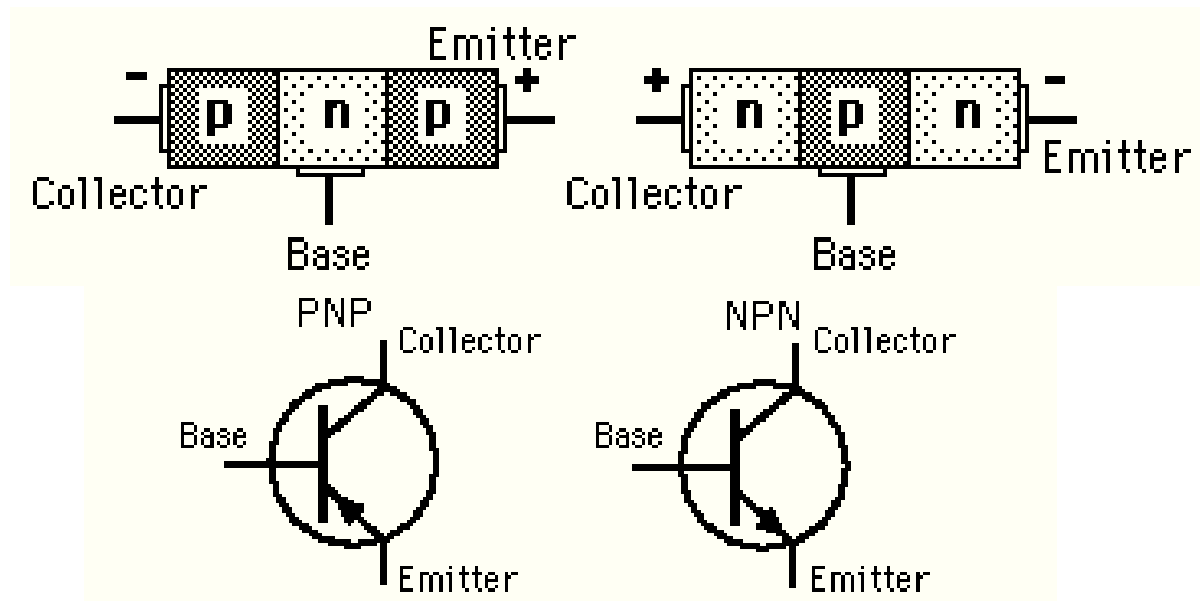
工学院南楼236

zengyi@sustech.edu.cn



- 3.1 概述**
- 3.2 半导体二极管门电路**
- 3.3 CMOS门电路**
- 3.4 其他类型的MOS集成门电路**
- 3.5 TTL门电路**
- 3.6 其他类型的双极型集成门电路**

• 双极型三极管

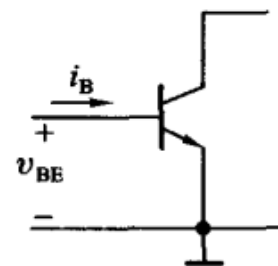
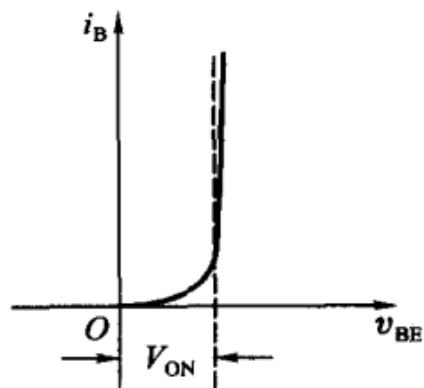


- 双极型三极管由管芯、三个引出电极和外壳组成。三个电极分别称为基极(base)、集电极(collector)和发射极(emitter)。
- 管芯由三层P型和N型半导体结合在一起而构成,有NPN型和PNP型两种。
- 因为在工作时有电子和空穴两种载流子参与导电过程,故称这类三极管为双极型三极管(Bipolar Junction Transistor,简称 BJT)。

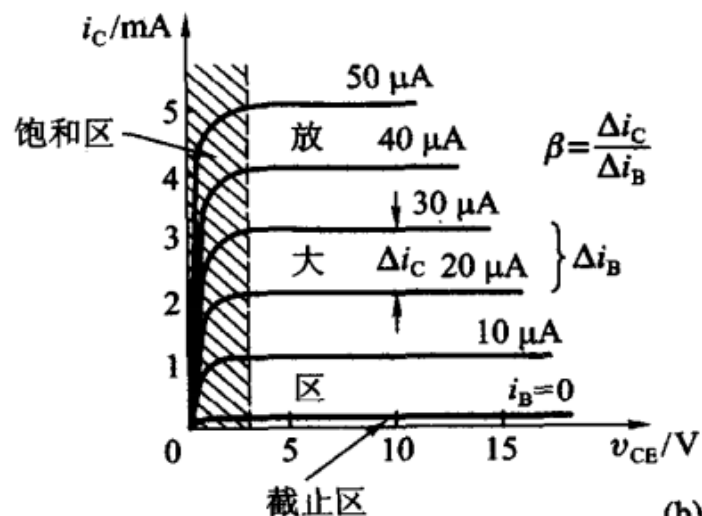
3.5 TTL门电路



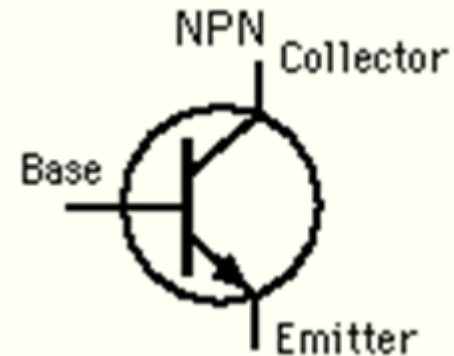
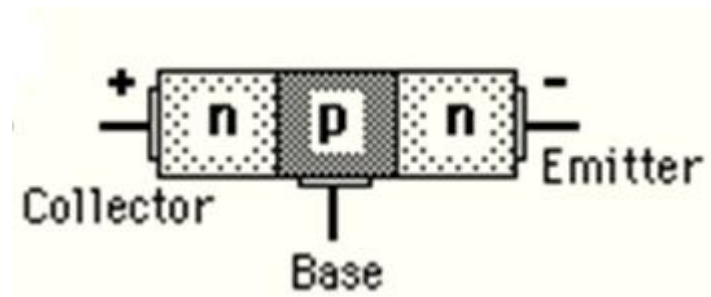
硅三极管的 V_{ON} 为 $0.5 \sim 0.7 \text{ V}$
锗三极管的 V_{ON} 为 $0.2 \sim 0.3 \text{ V}$



(a)



(b)



NPN-BJT的电流电压特性

稳态时若合理选择电路的参数，即：

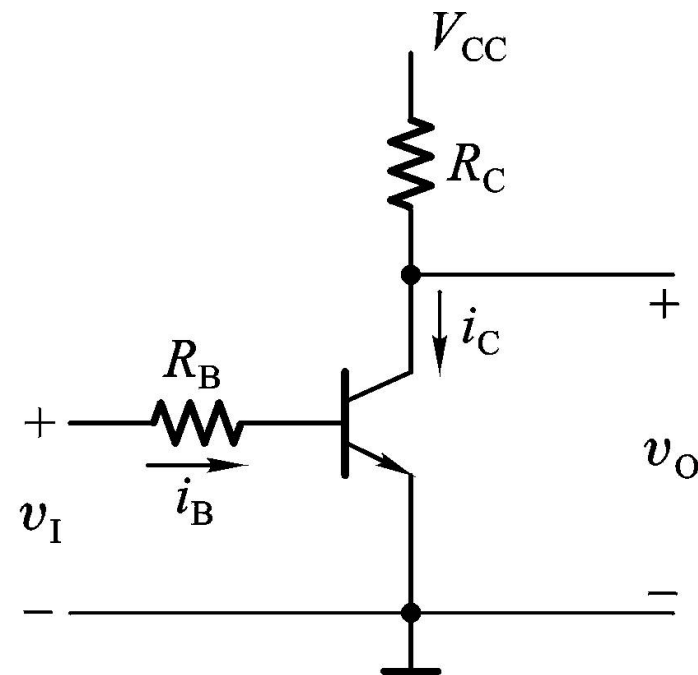
当 $v_I = V_{IL} < V_{ON}$ (死区电压)，为低电平时，使得三极管处于截止状态，输出 $v_o = V_{OH} \approx V_{CC}$ ，为高电平

当 $v_I = V_{IH}$ ，为高电平时，使得 $i_B > I_{BS} = V_{CC} / \beta R_C$ ，三极管处于饱和导通状态，输出 $v_o = V_{OL} = V_{ces} \approx 0$ ，为低电平；

其中：

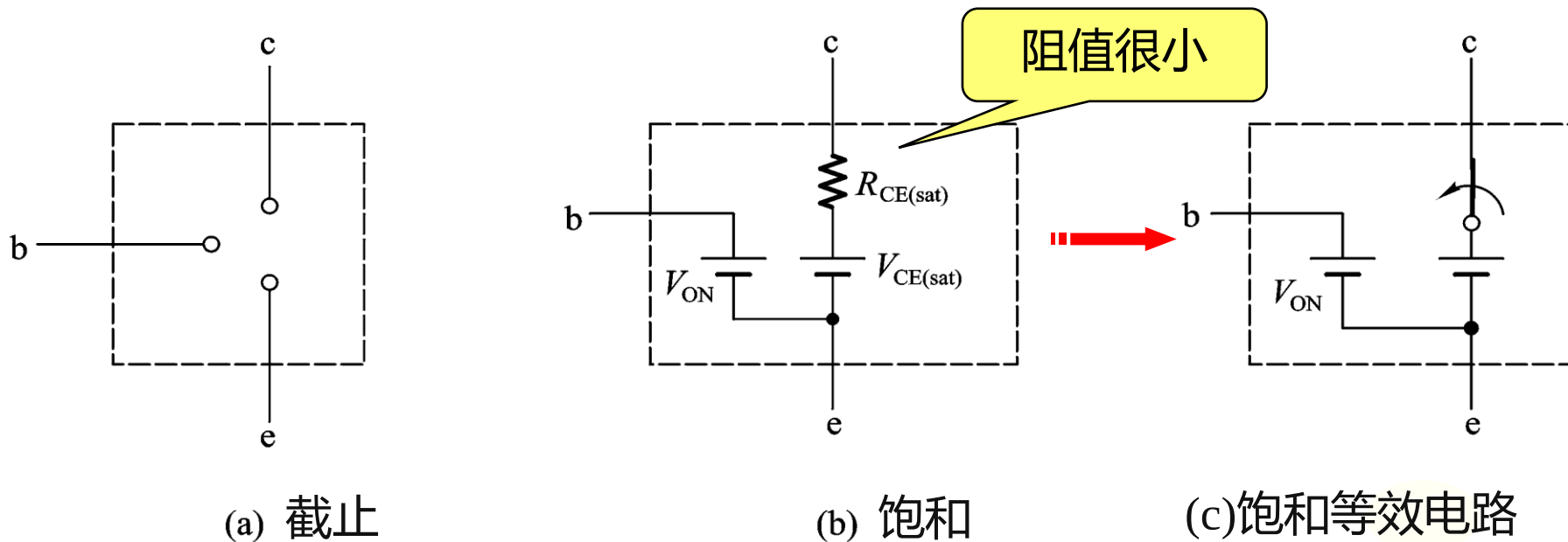
硅管为0.3V, 锗管为0.1V

$$I_{BS} = \frac{V_{CC} - V_{CE(sat)}}{\beta R_C} \approx \frac{V_{CC}}{\beta R_C}$$



晶体三极管开关电路

三极管开关状态下的等效电路如下图所示

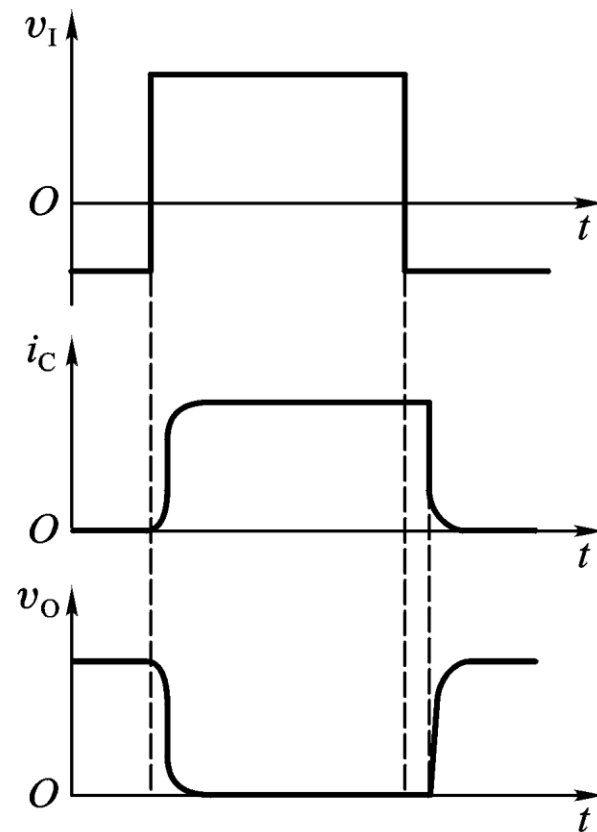
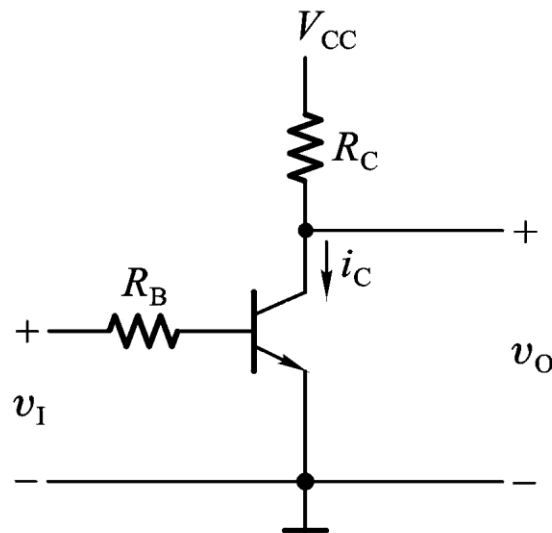


当三极管截止时，发射结反偏， $i_C \approx 0$ ，相当于开关断开；

当三极管饱和时，发射结正偏， $v_{CE} = V_{CE(sat)} \approx 0$ ，相当于开关闭合。

双极型三极管的动态开关特性

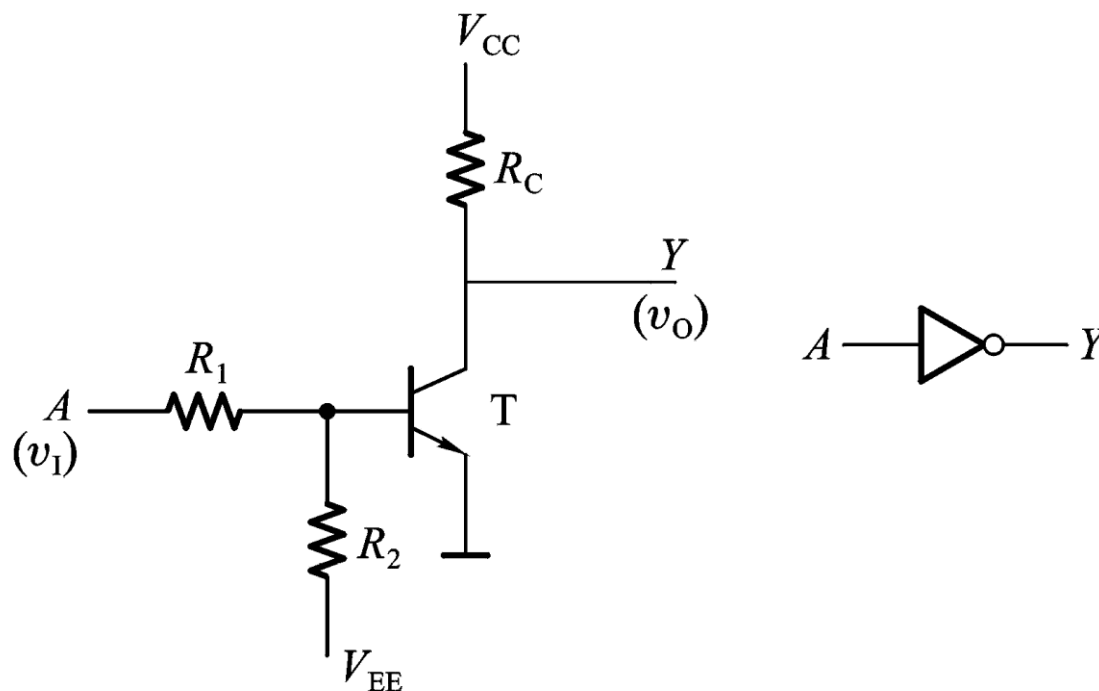
在动态情况下，三极管在截止和饱和导通两种状态迅速转换时，三极管内部电荷的建立与消失都需要一定的时间，故集电极电流的变化要滞后于输入电压的变化。



即在开关电路中，输出电压的变化滞后于输入电压的变化，如右图所示。

三极管反相器

三极管反相器就是三极管的开关电路，如下图所示



只要参数选择合理，即当 $v_I = V_{IL}$ 时，T截止，输出 $v_O = V_{OH}$ 为高电平；当 $v_I = V_{IH}$ 时，T饱和导通，输出 $v_O = V_{OL}$ 为低电平，则 $Y = A'$

3.5 TTL门电路



例 电路如图3.5.2所示, 已知 $V_{IH}=5V$, $V_{IL}=0V$, $\beta=20$, $V_{CE(sat)} = 0.1V$, 试计算参数设计是否合理。

解: 基极对地电路如图2所示

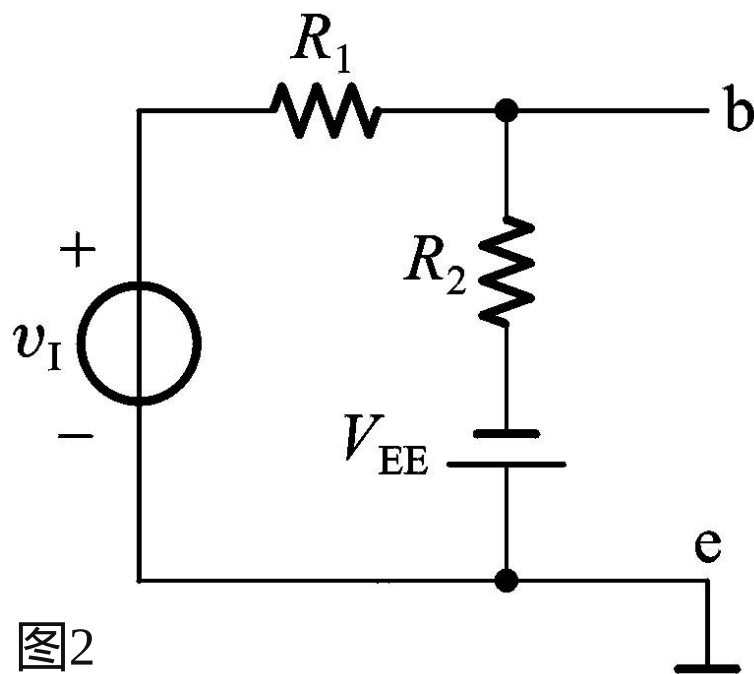


图2

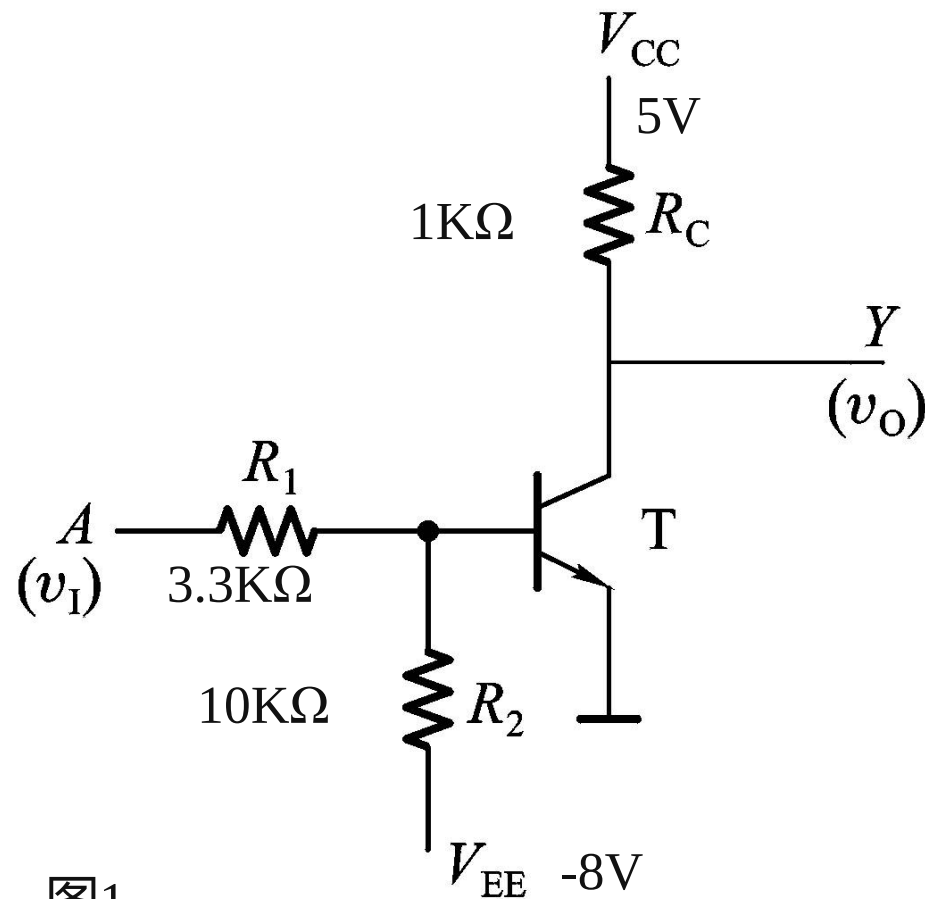
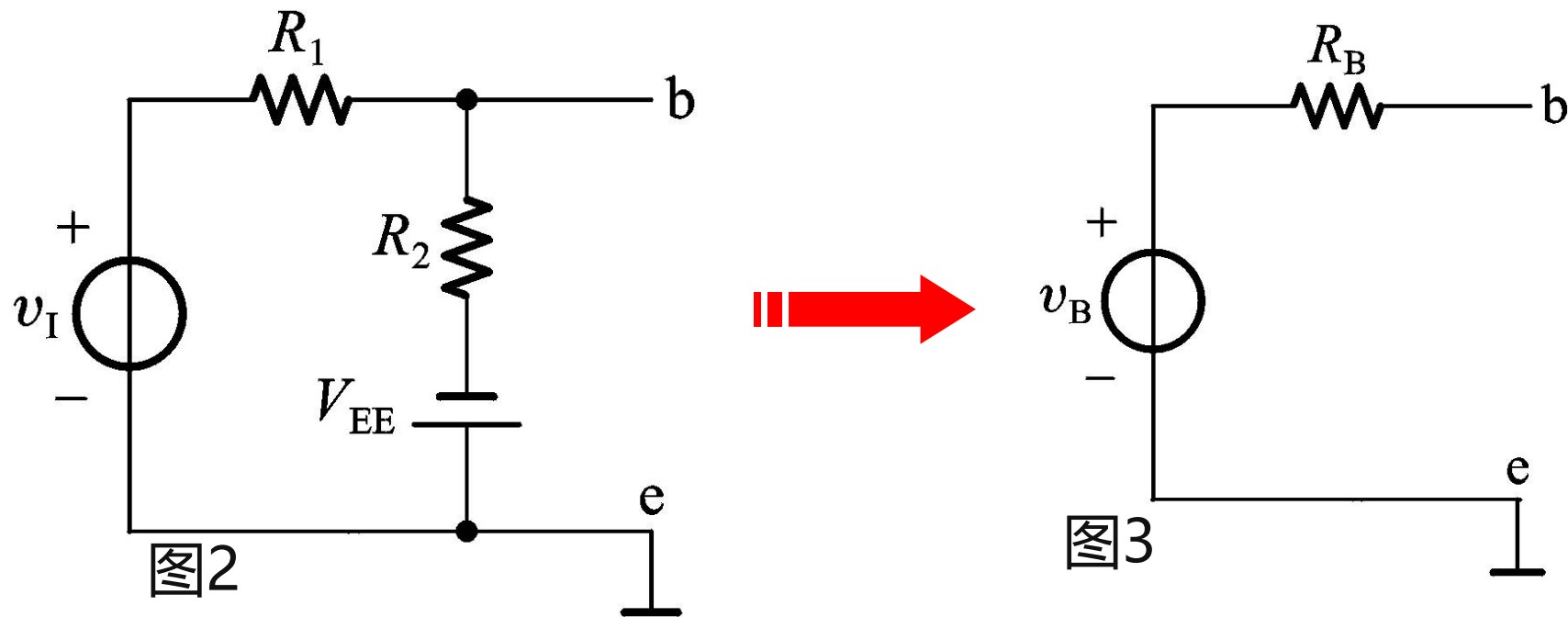


图1

利用戴维南定理等效成电压源的形式如图3所示



其中:

$$R_B = R_1 // R_2 = 2.5K\Omega$$

$$v_B = v_I - \frac{v_I - V_{EE}}{R_1 + R_2} R_1 = v_I - \frac{v_I + 8}{13.3} \times 3.3$$

等效电路如图4所示，则当 $V_{IH}=5V$ 时：

$$V_B = 5 - \frac{5+8}{13.3} 3.3 = 1.8V$$

故三极管T导通，其基极电流为

$$\begin{aligned} i_B &= \frac{V_B - V_{BE}}{R_B} \\ &= \frac{1.8 - 0.7}{2.5 \times 10^3} = 0.44mA \end{aligned}$$

管子的临界饱和时的基极电流为

$$I_{BS} = \frac{I_{CS}}{\beta} = \frac{V_{CC} - V_{CE}(sat)}{\beta R_C} = \frac{5 - 0.1}{20 \times 1 \times 10^3} = 0.25mA$$

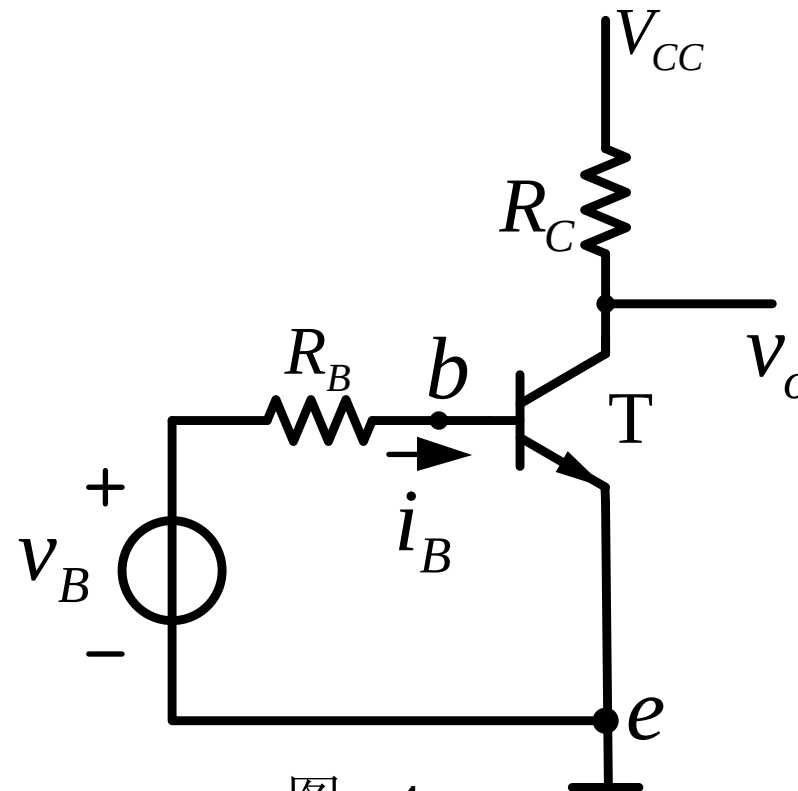


图 4

3.5 TTL门电路



由于 $i_B = 0.44\text{mA} > i_{BS} = 0.25\text{mA}$

故管子处于饱和状态，其输出为

$$V_O = V_{CE}(\text{sat}) \approx 0\text{V}$$

当 $V_{IL}=0\text{V}$ 时，其

$$\begin{aligned} V_B &= V_I - \frac{V_I + 8}{13.3} \times 3.3 \\ &= 0 - \frac{8}{13.3} \times 3.3 = -2.0\text{V} \end{aligned}$$

三极管T处于截止状态，则

$$i_C = 0 \quad V_O = V_{OH} = V_{CC} = 5.0\text{V} \quad \text{因此参数设计合理}$$

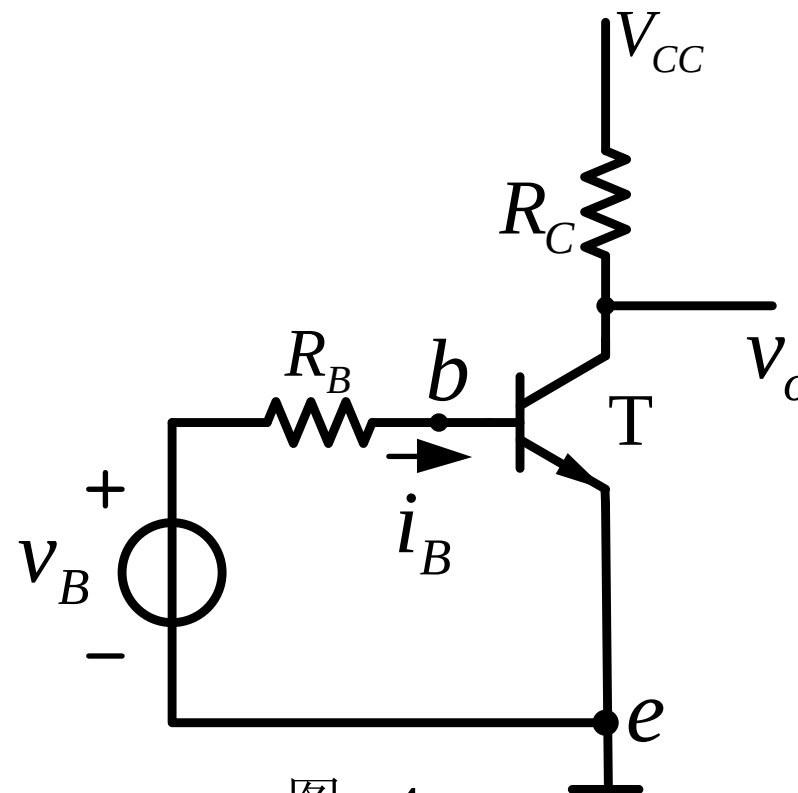


图 4

- **TTL反相器的电路结构和工作原理**

TTL — Transistor-Transistor Logic(三极管-三极管逻辑) , TTL逻辑门就是由双极型晶体三极管构成的逻辑门电路。

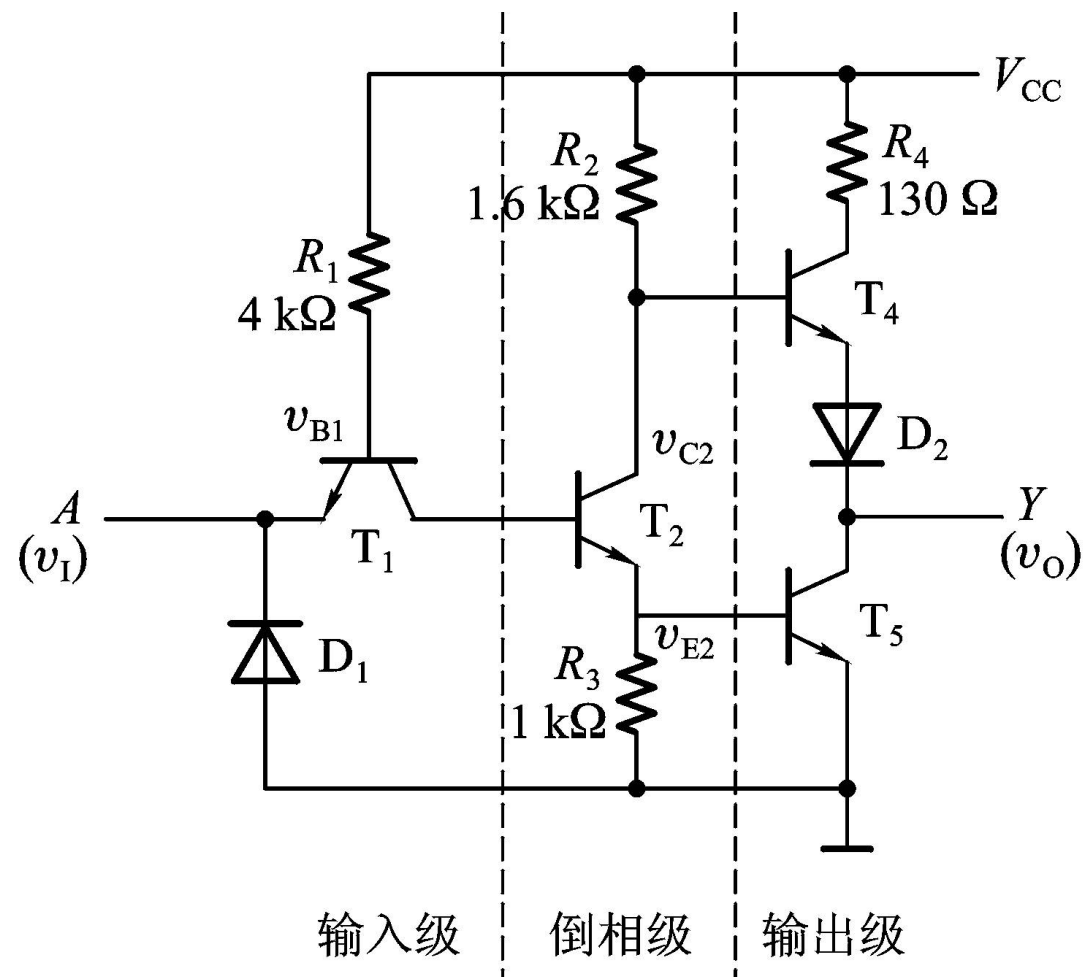
TTL逻辑器件分成54系列和74系列两大类, 其电路结构、逻辑功能和电气参数完全相同。不同的是54系列工作环境温度、电源工作范围比74系列的宽。74系列工作环境温度为 $0\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 70\text{ }^{\circ}\text{C}$, 电源电压工作范围为 $5\text{V} \pm 5\%$; 而54系列工作环境温度为 $-55\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 125\text{ }^{\circ}\text{C}$, 电源电压工作范围为 $5\text{V} \pm 10\%$ 。

(1) 电路结构

其电路如图所示，它是由 T_1 、 R_1 和 D_1 组成输入级、由 T_2 、 R_2 和 R_3 组成倒相级、由 T_4 、 T_5 、 R_4 、 D_2 组成推拉式输出级构成的。

$$\begin{aligned}V_{CC} &= 5V, \\V_{IH} &= 3.4V \\V_{IL} &= 0.2V,\end{aligned}$$

PN结的导通压降为
 $V_{ON} = 0.7V$



TTL反相器的电路

3.5 TTL门电路



①当 $v_I = V_{IL} = 0.2V$ 时

T_1 导通 $\rightarrow T_2$ 截止

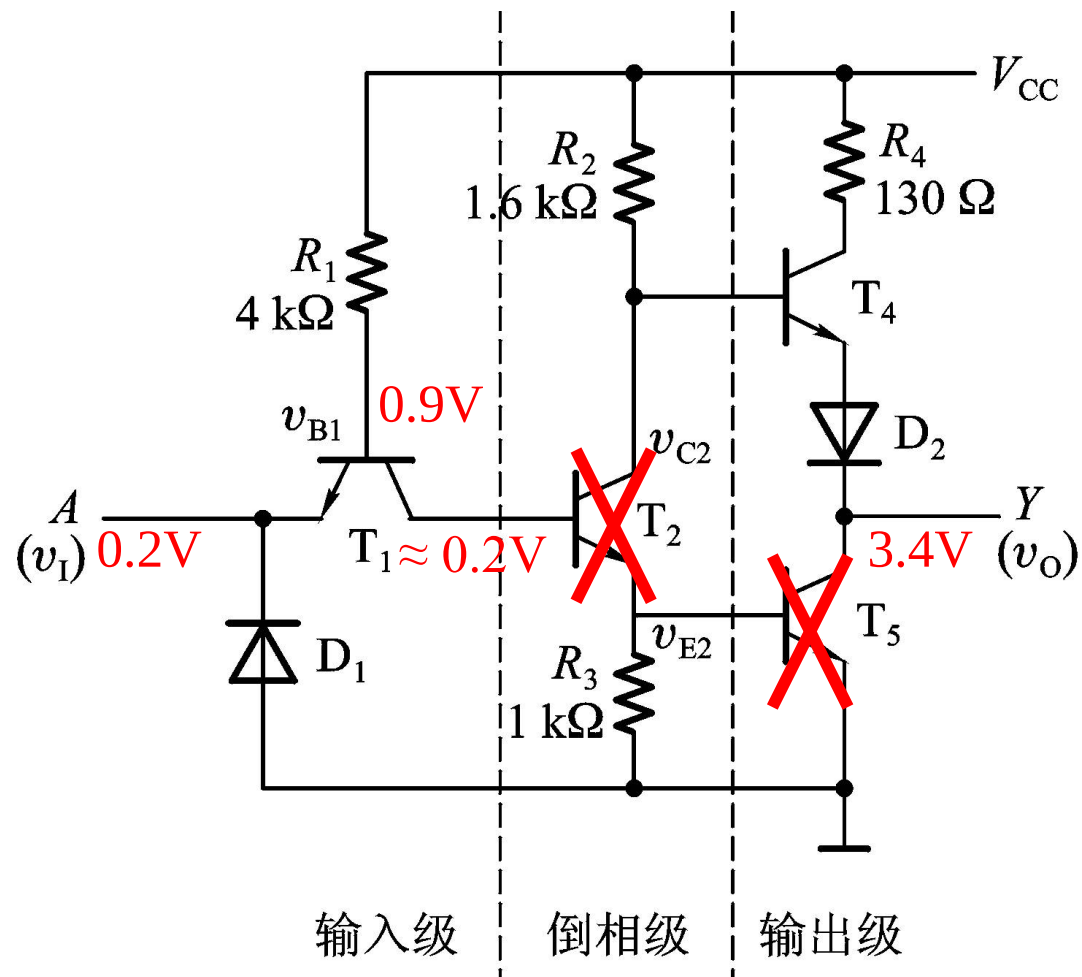
$\rightarrow \begin{cases} T_4 \text{导通} \\ T_5 \text{截止} \end{cases}$

$\rightarrow D_2$ 导通

$$v_o = V_{OH}$$

$$\begin{aligned} &\rightarrow \approx V_{CC} - I_{C2}R_2 - 2V_{ON} \\ &\approx 3.4V \end{aligned}$$

$\rightarrow$ 输出为高电平



TTL反相器的电路

3.5 TTL门电路



②当 $v_I = V_{IH} = 3.4V$ 时

T_1 倒置 $\rightarrow T_2$ 导通

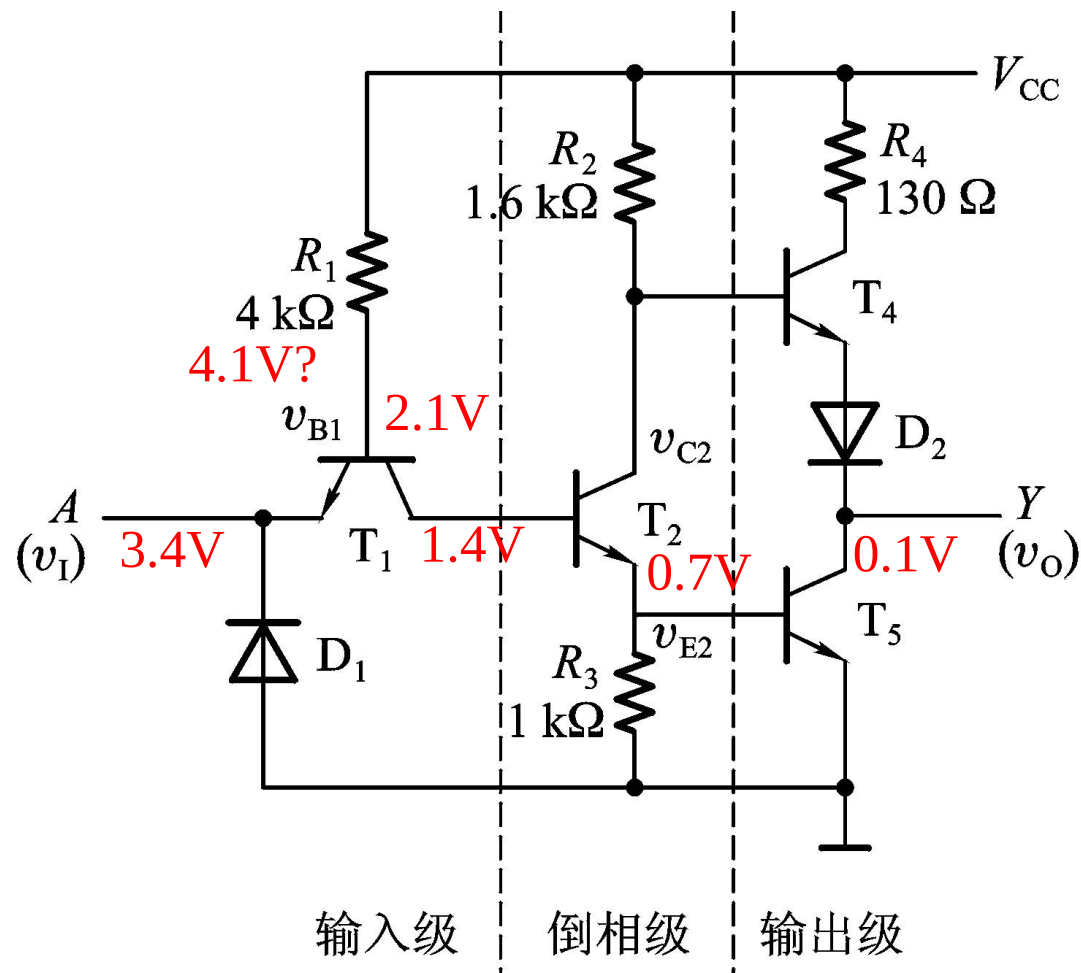
$\rightarrow \begin{cases} T_4 \text{截止} \\ T_5 \text{导通} \end{cases}$

$\rightarrow v_o = V_{OL} \approx V_{CE(sat)} \approx 0.1V$

$\rightarrow$ 输出为低电平

则输出和输入的逻辑关系为

$$Y = A'$$



TTL反相器的电路

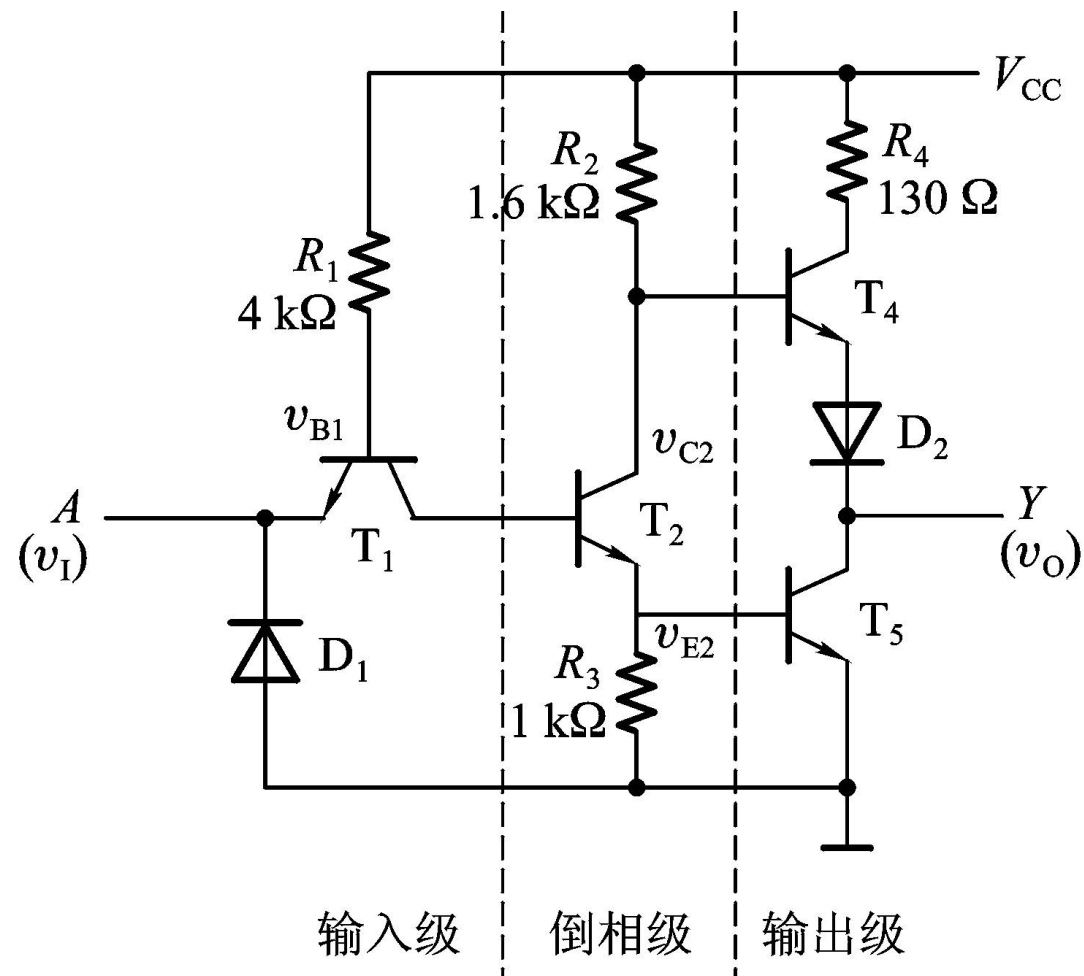
特点:

① T_1 处于“倒置”状态，其电流放大系数远远小于1

② 推拉式输出结构

由于 T_4 和 T_5 总有一个导通，一个截止，这样就降低了输出级的功耗，提高了带负载能力。

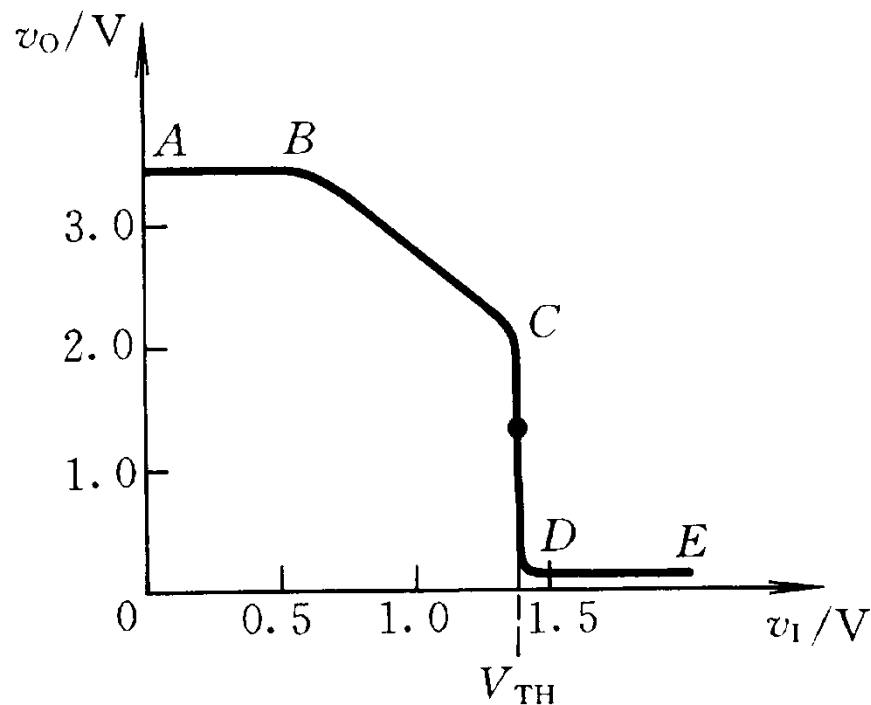
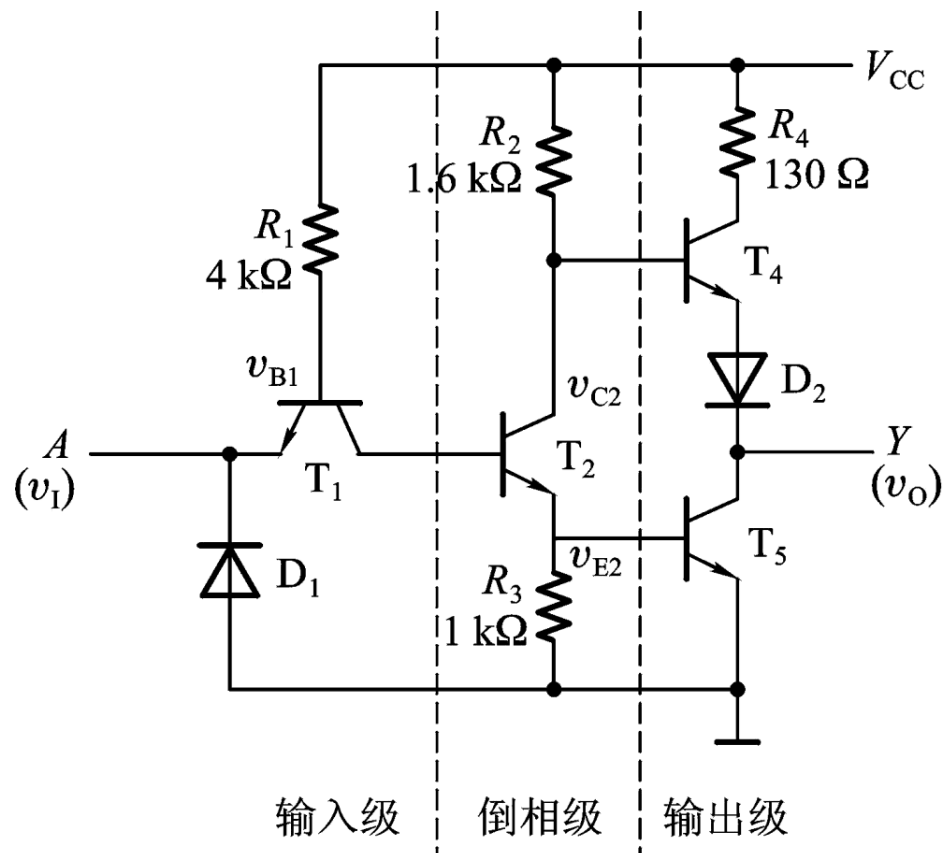
③ 二极管 D_1 是输入级的钳位二极管，作用：a. 抑制负脉冲干扰；b. 保护 T_1 发射极，防止输入为负电压时，电流过大，它可允许最大电流为20mA。



TTL反相器的电路

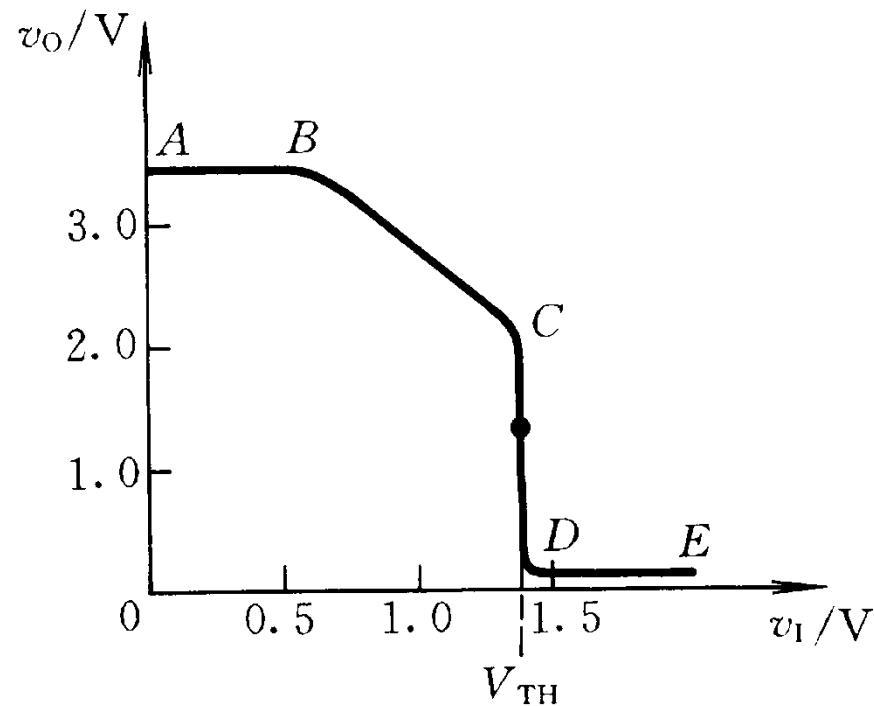
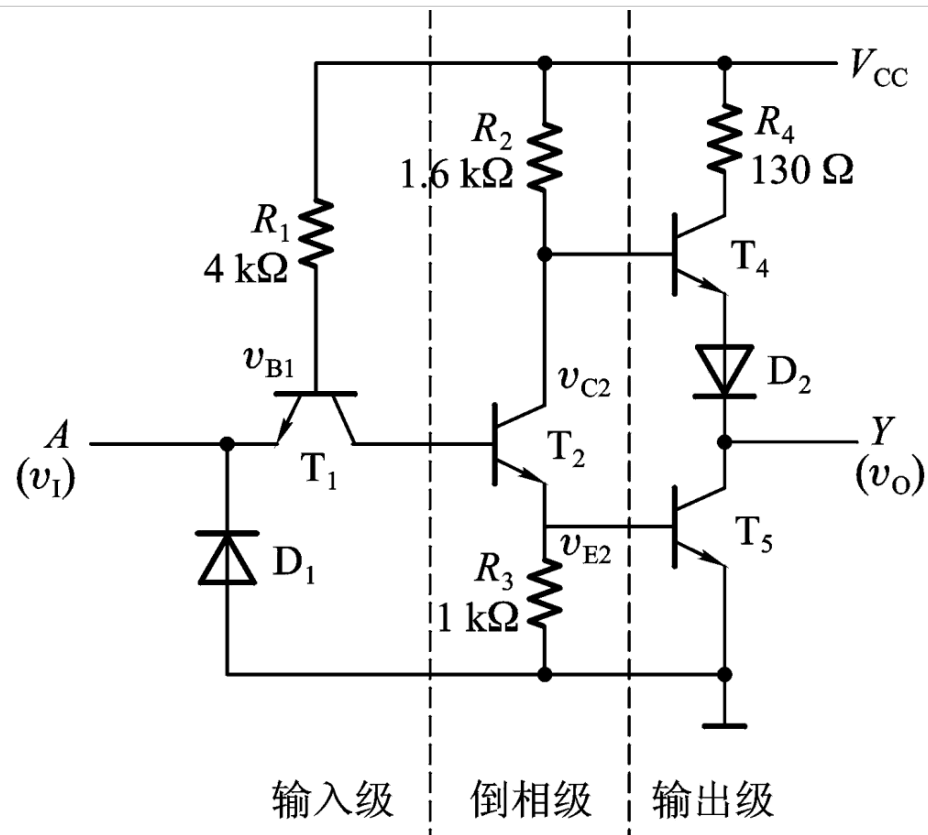
(2) 电压传输特性

TTL反相器输出电压随输入电压变化的曲线，称为电压传输特性：



TTL反相器的电压传输特性

3.5 TTL门电路

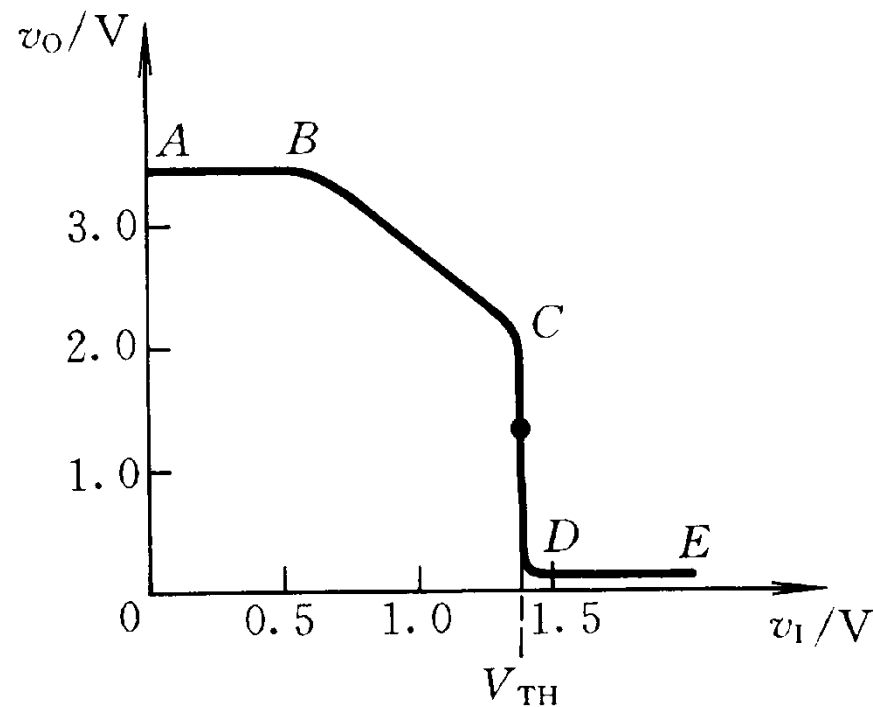
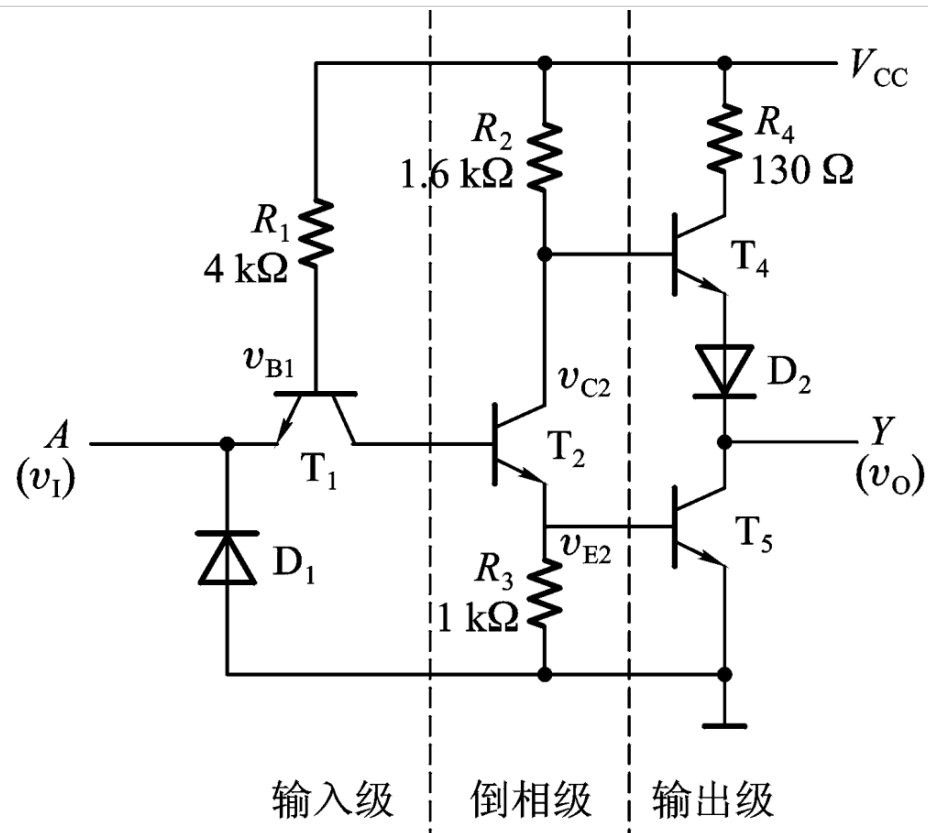


a. AB段:

截止区: $V_I < 0.6V$, $\therefore V_{B1} < 1.3V$

T_1 导通, T_2, T_5 截止, T_4 导通 $\Rightarrow V_{OH} = V_{CC} - V_{R2} - V_{BE4} - V_{D2} = 3.4V$

3.5 TTL门电路



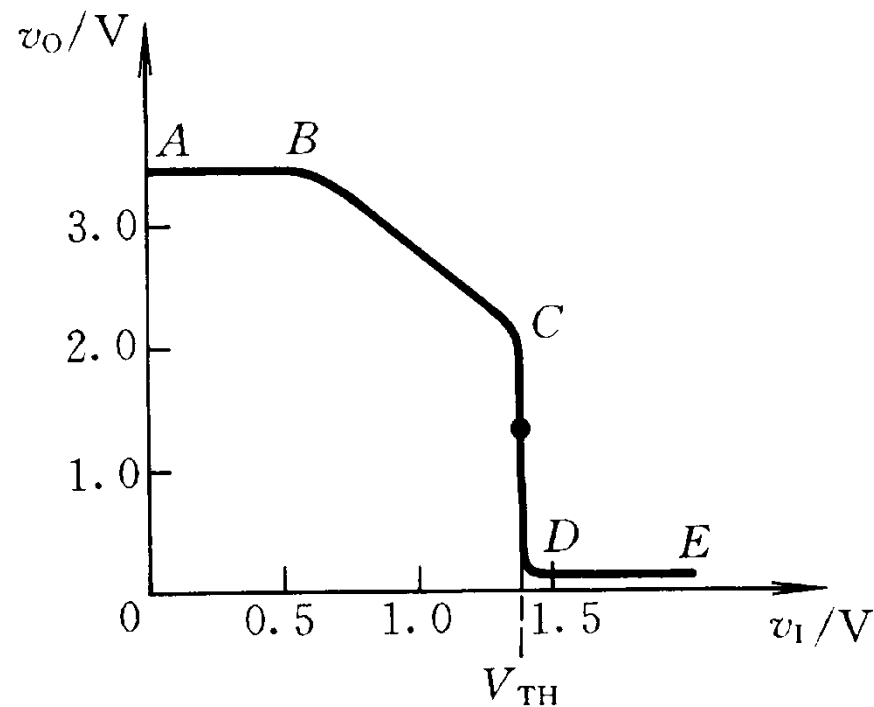
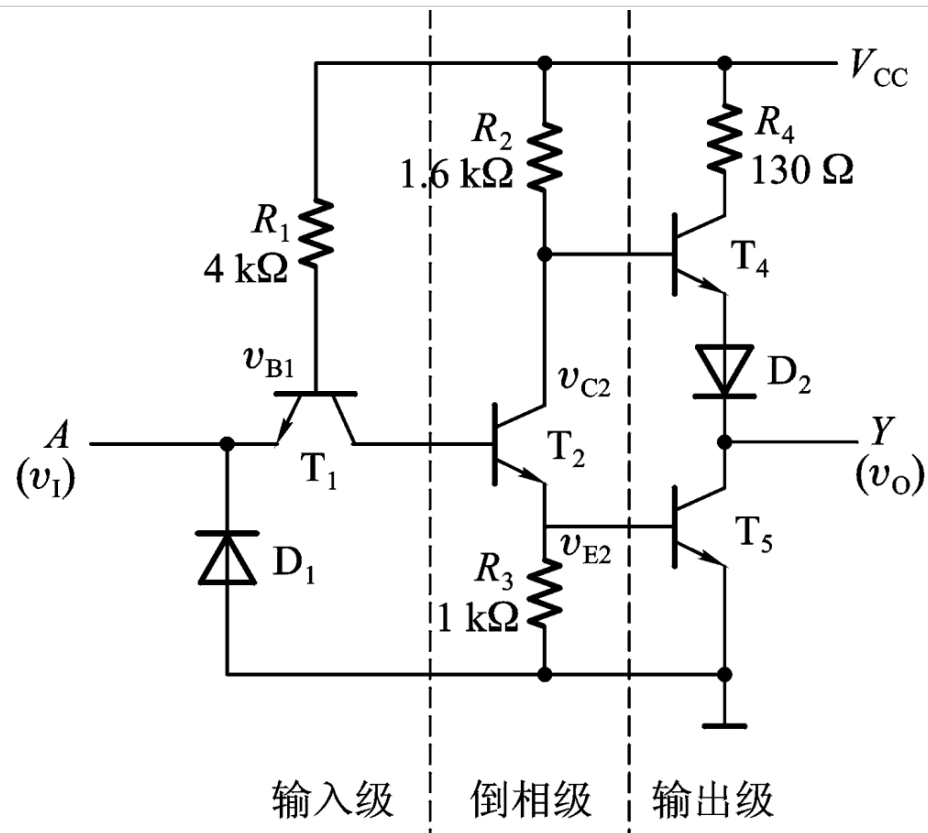
TTL反相器的电压传输特性

b. BC段:

线性区: $0.7\text{V} < V_I < 1.3\text{V}$

T_2 导通且工作在放大区, T_5 截止, T_4 导通, $V_I \uparrow \Rightarrow V_O \downarrow$

3.5 TTL门电路



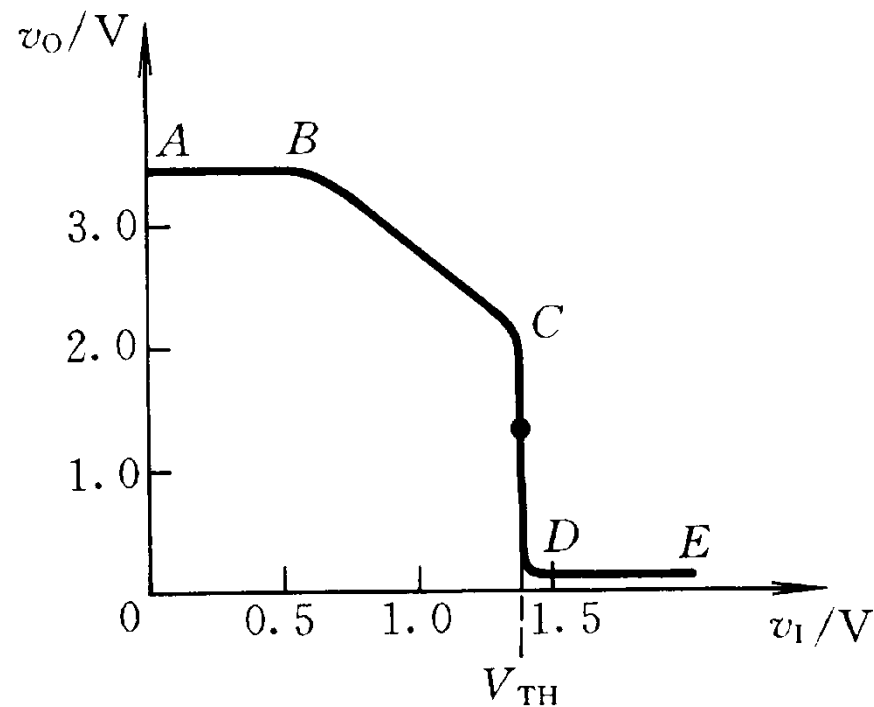
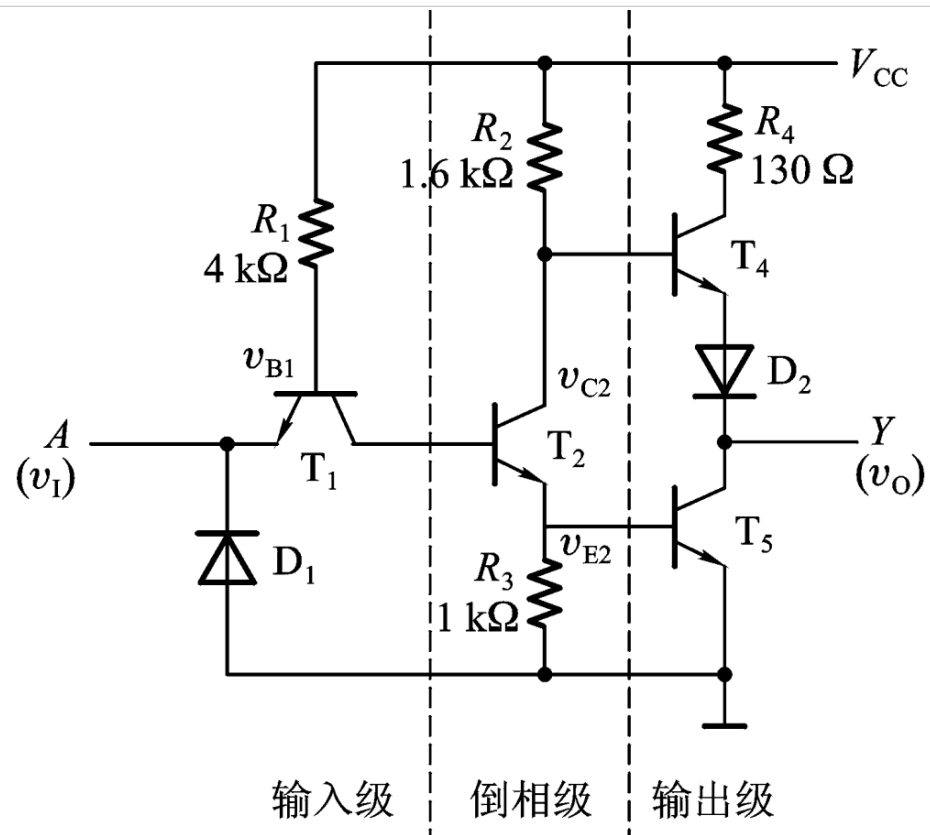
TTL反相器的电压传输特性

c. CD段:

转折区: $V_I = V_{TH} \approx 1.4\text{ V}$, 所以 $V_{B1} \geq 2.1\text{ V}$

T_2, T_5 同时导通, T_4 截止, 所以 V_O 迅速 $\downarrow \Rightarrow V_{OL} \approx 0$

3.5 TTL门电路



TTL反相器的电压传输特性

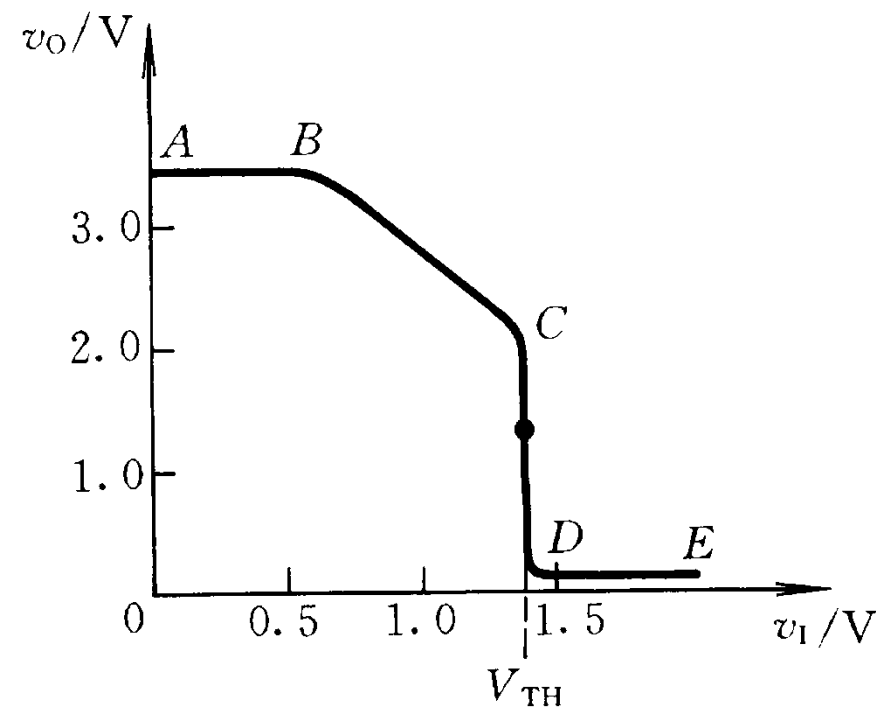
d. DE段:

饱和区: v_I 继续 $\uparrow$, 而 v_O 不变, $v_O = V_{OL}$

(2) 输入噪声容限

从电压传输特性看，当输入电压 v_I 偏离正常低电平(0.2V)升高，在一定范围内，输出高电平并不立刻改变。同样当输入电压偏离正常高电平(3.4V)降低，在一定范围内，输出低电平并不立刻改变。

在保证输出高、低电平基本不变（或者说变化大小不超出允许范围）的条件下，输入电平允许波动的范围称为输入端抗干扰容限（噪声容限）。分为输入高电平噪声容限 V_{NH} 和输入低电平噪声容限 V_{NL} 。



TTL反相器的电压传输特性

(2) 输入噪声容限

多个门电路相连时，计算方法与CMOS电路一样：

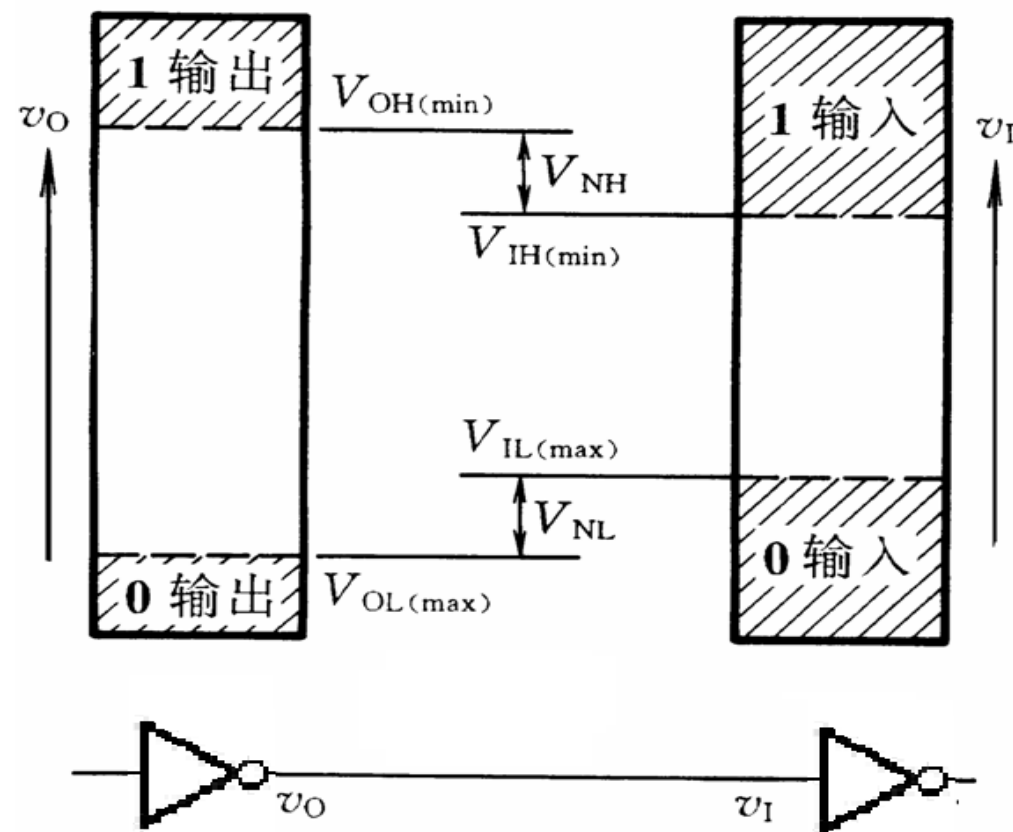
$$V_{NH} = V_{OH(\min)} - V_{IH(\min)}$$

$$V_{NL} = V_{IL(\max)} - V_{OL(\max)}$$

74系列典型值为：

$$V_{OH(\min)} = 2.4V, V_{OL(\max)} = 0.4V,$$

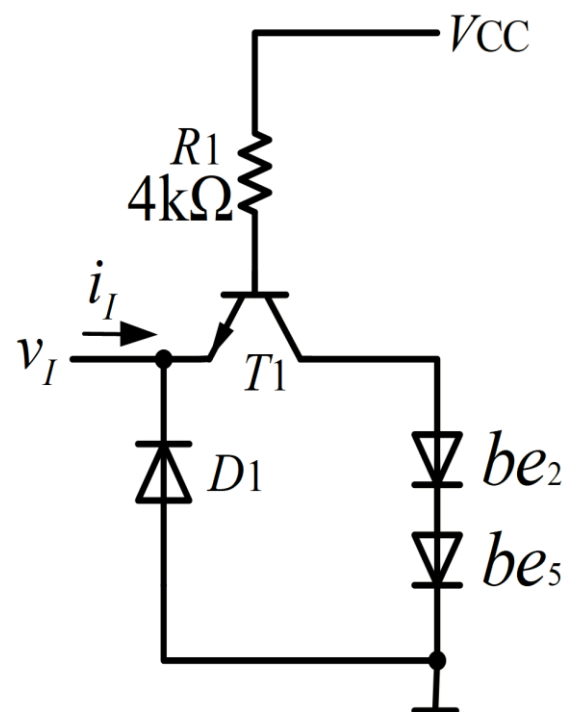
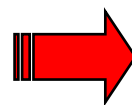
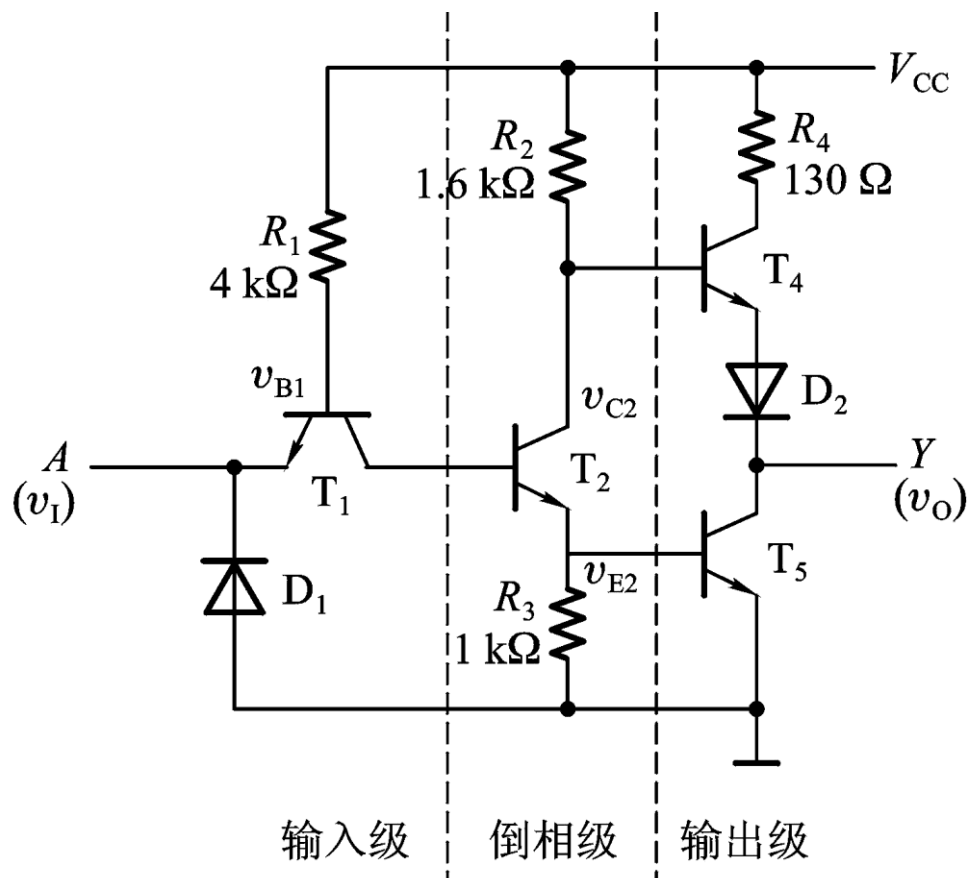
$$V_{IH(\min)} = 2.0V, V_{IL(\max)} = 0.8V, V_{NH} = 0.4V, V_{NL} = 0.4V$$



TTL反相器噪声容限的计算

• TTL反相器的电路结构和工作原理

(1) **输入特性**：对于TTL反相器，输入电流随输入电压的变化关系，称为**输入特性**，其输入端的等效电路如下图所示。



TTL反相器输入端的等效电路

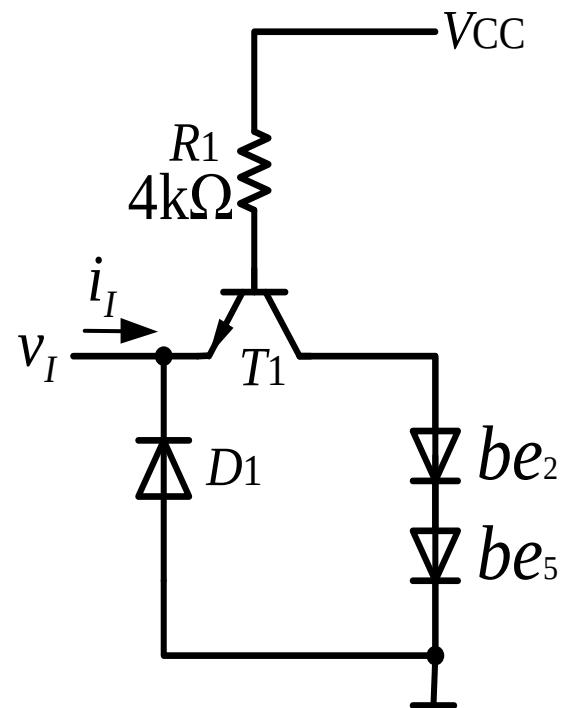
a. 当输入为低电平时，即 $v_I = 0.2\text{V}$ ，若 $V_{CC} = 5\text{V}$ ，则TTL反相器的输入电流为

$$I_{IL} = -\frac{V_{CC} - v_{BE1} - v_I}{R_1} = -\frac{5 - 0.7 - 0.2}{4 \times 10^3} \\ \approx -1\text{mA}$$

当 $v_I = 0$ 时

$$I_{IS} = -\frac{V_{CC} - v_{BE1} - v_I}{R_1} = -\frac{5 - 0.7 - 0}{4 \times 10^3} \\ \approx -1.075\text{mA}$$

此电流 I_{IS} 称为**输入短路电流**，在TTL门电路手册中给出，由于和输入电流值相近，故分析和计算时代替 I_{IL} 。



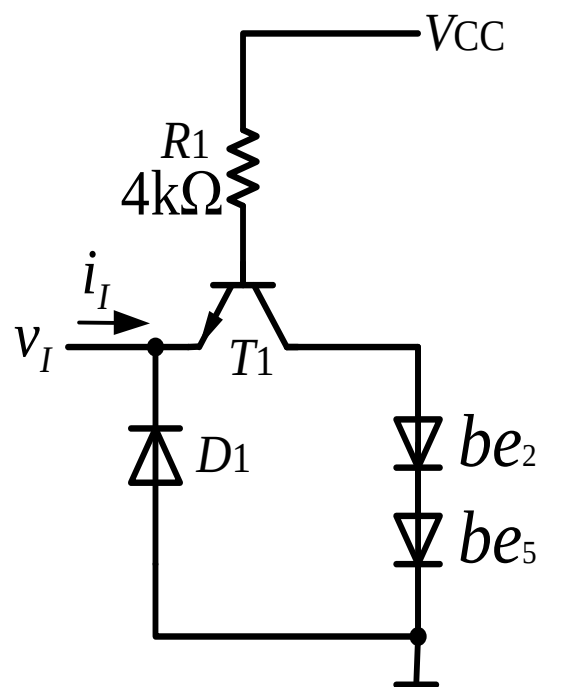
TTL反相器输入端的等效电路

3.5 TTL门电路

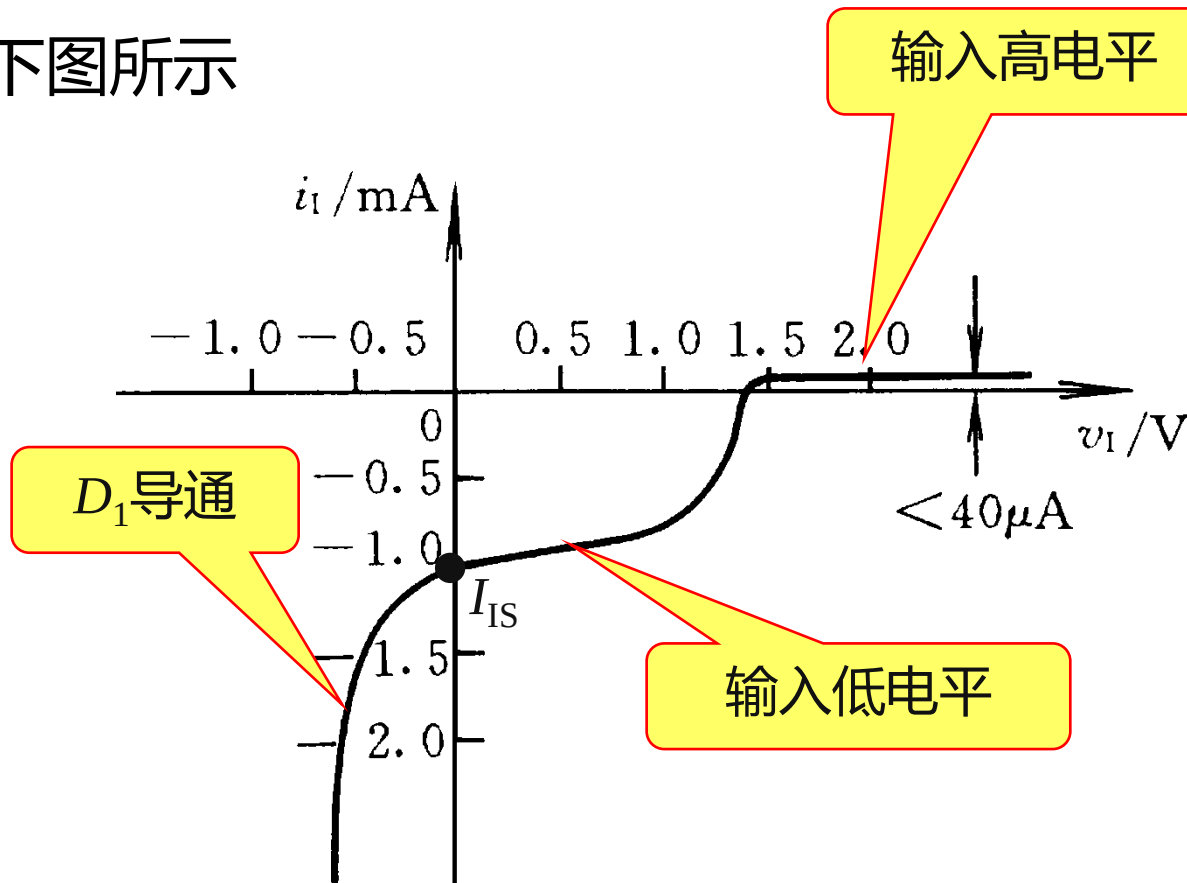


b.当输入为高电平时，即 $v_I = 3.4\text{V}$ ， T_1 发射结截止，处于倒置状态，只有很小的反向饱和电流 I_{IH} ，对于74系列的TTL门电路， I_{IH} 在 $40\mu\text{A}$ 以下

TTL反相器的静态输入特性如下图所示



TTL反相器输入端的等效电路

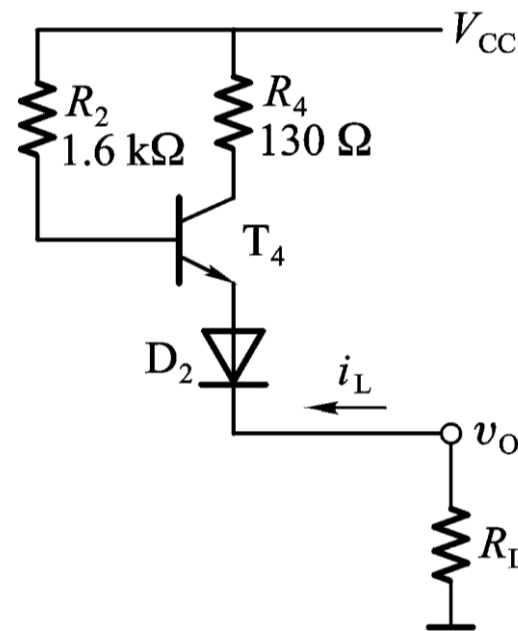
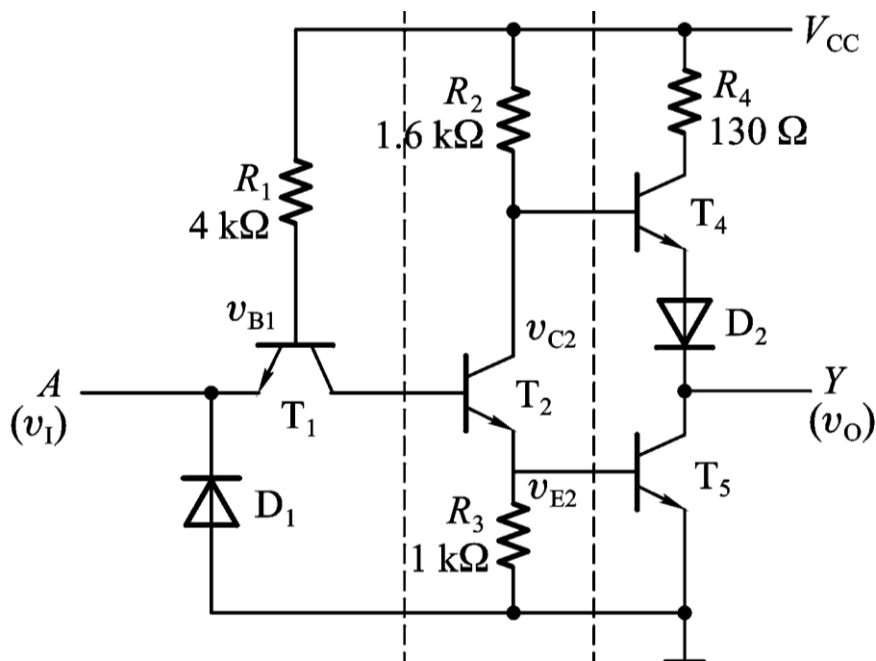


TTL反相器的静态输入特性

(2) 输出特性:

对于TTL反相器，输出电压与输出电流的关系，称为**输出特性**，其输出端的等效电路如下图所示。分为高电平输出特性和低电平输出特性。

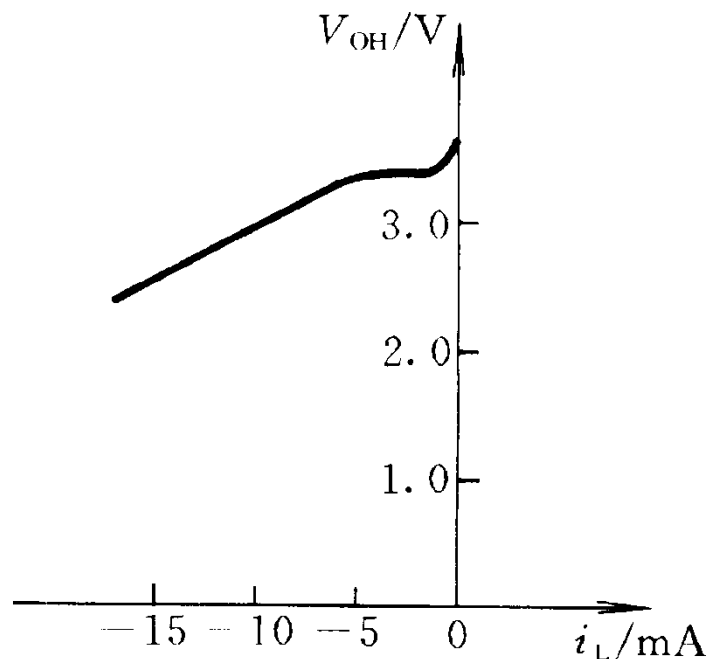
a. 高电平输出特性



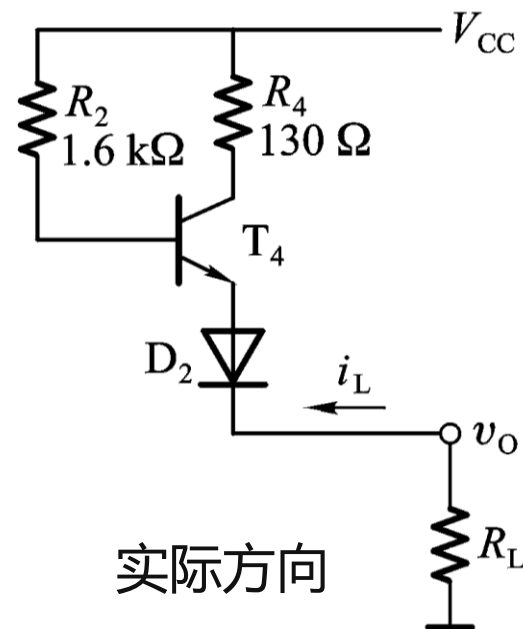
输出高电平等效电路

当输出为 $v_o = V_{OH}$ 时， T_4 、 D_2 导通， T_2 、 T_5 截止，等效电路如上图所示。

其高电平输出特性曲线如下图所示



输出高电平特性曲线

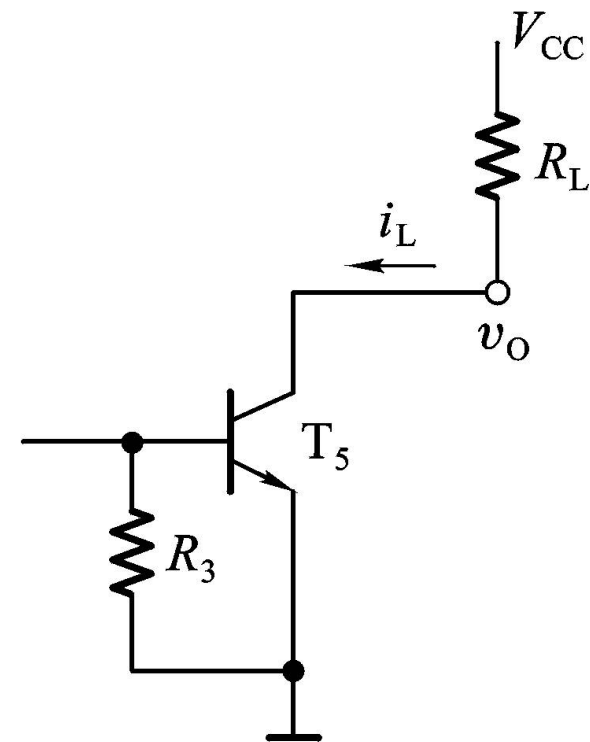
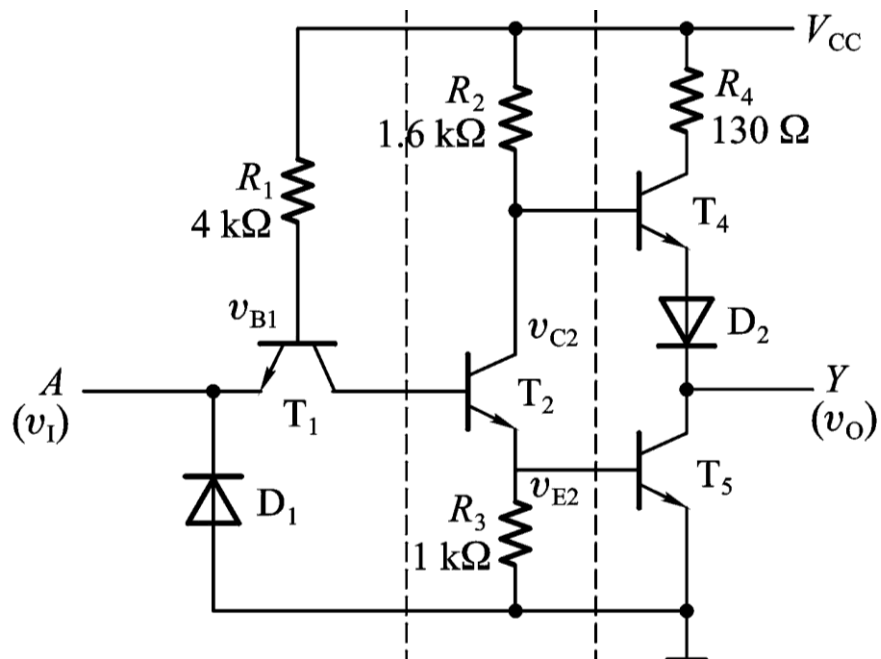


实际方向

输出高电平等效电路

在 $|i_L| < 5\text{mA}$ 时，由于 T_4 为射极输出，故输出电阻低，输出电压 v_O 几乎不随负载电流变化。
 $|i_L| > 5\text{mA}$ 时， T_4 进入饱和状态，输出电压 v_O 随负载电流变化几乎线性下降。由于功耗限制，手册上的高电平输出电流要远小于 5mA ，74系列最大为 $I_{OH(\max)} = -0.4\text{mA}$ 。

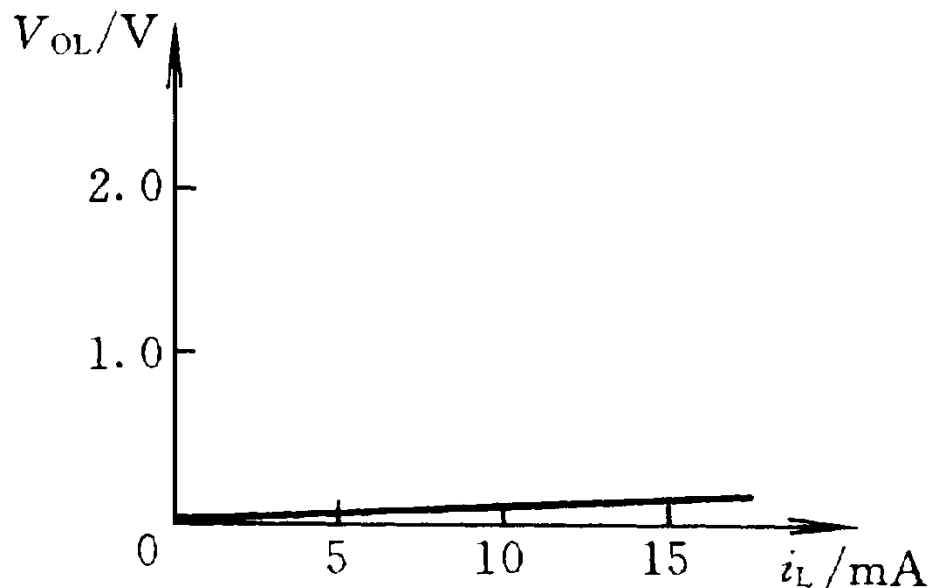
a. 低电平输出特性



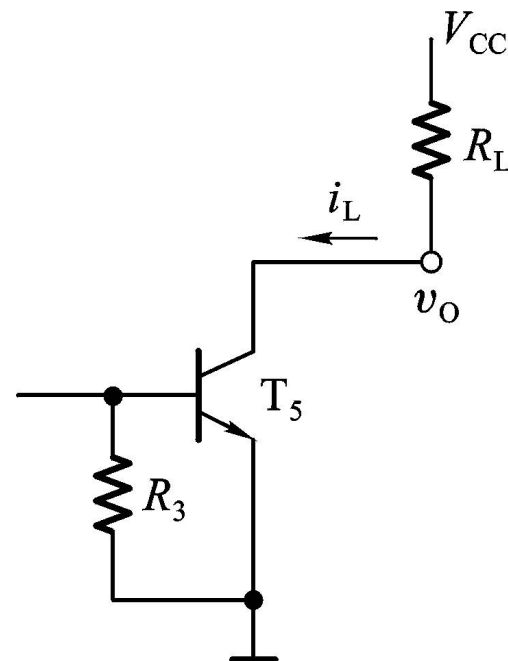
输出低电平等效电路

当输出为 $v_O = V_{OL}$ 时, T_4 、 D_2 截止, T_5 导通, 等效电路如上图所示。

其低电平输出特性曲线如下图所示



输出低电平特性曲线



输出低电平等效电路

由于 T_5 饱和导通，其导通电阻很小，输出电压为 $v_o = i_L R_{ces}$ ，故 V_{OL} 随输出电流 i_L 略有增加，基本呈线性关系。

(3) 扇出系数的计算:

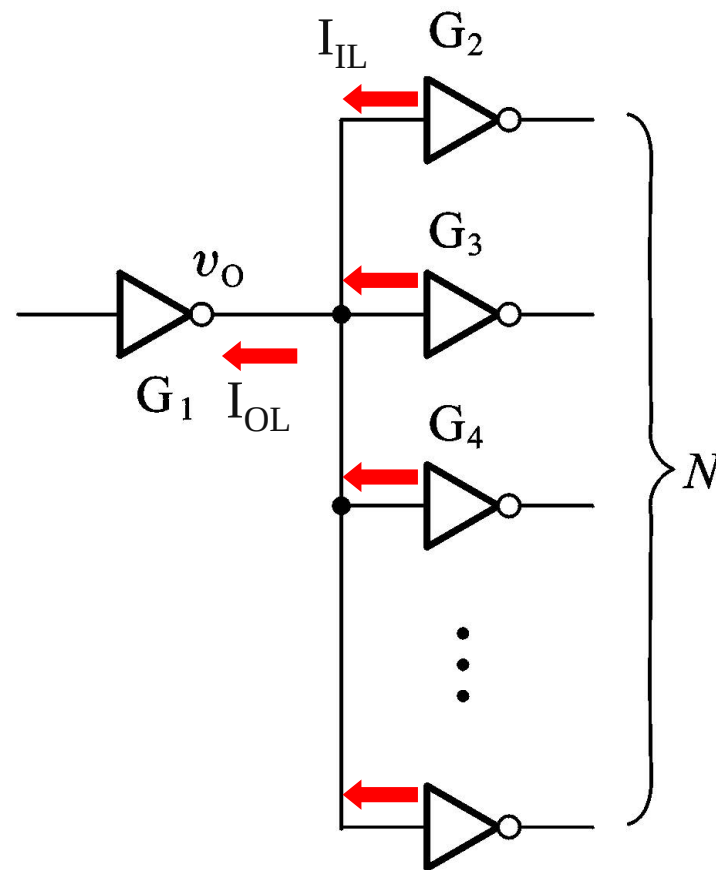
扇出系数就是一个门电路驱动同类型门电路的个数。也就是表示门电路的带负载能力。

对于右图所示电路, G_1 门为驱动门, G_2 、 G_3 ... 为负载门, N 为扇出系数。当输出为低电平时, 设可带 N_1 个非门, 则有

$$N_1 |I_{IL}| \leq I_{OL(max)}$$



$$N_1 \leq \frac{I_{OL(max)}}{|I_{IL}|}$$



扇出系数的计算

当输出为高电平时，设可带 N_2 个非门，则有

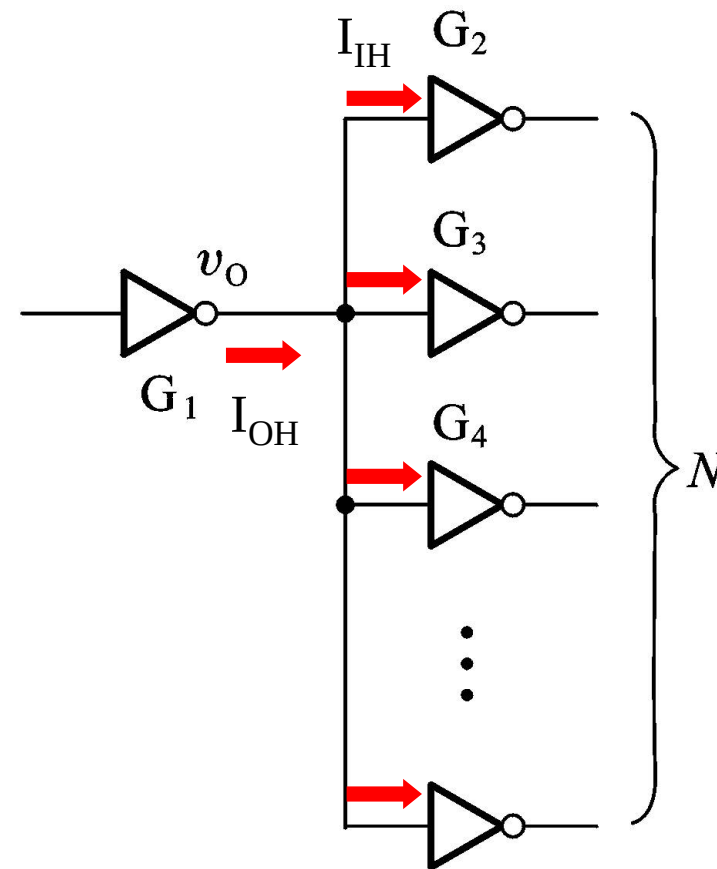
$$N_2 I_{IH} \leq I_{OH(\max)}$$



$$N_2 \leq \frac{I_{OH(\max)}}{I_{IH}}$$

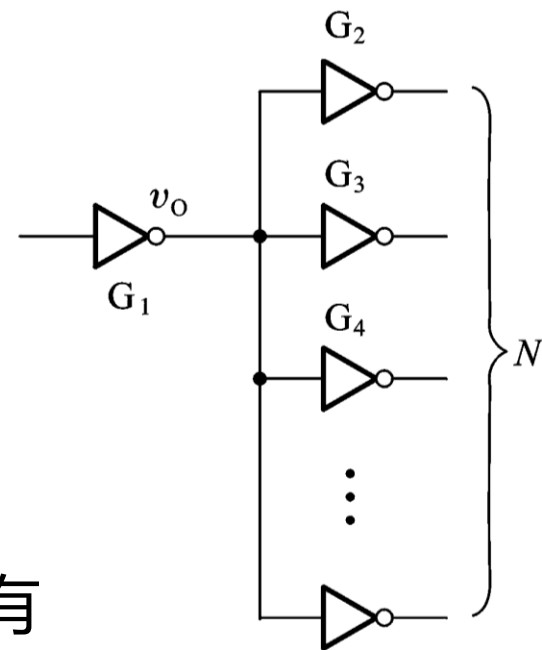
$$\text{则取 } N = \min \{ N_1, N_2 \}$$

由于门电路无论是输出高电平还是低电平时，均有一定的输出电阻，故输出电压都要随负载电流的改变而发生变化。这种变化越小，说明门电路带负载的能力越强。有时用输出电压的变化不超过某一规定值时允许的最大负载电流来表示门电路的带负载能力。



扇出系数的计算

例 如右图所示电路中，已知74系列的反相器输出高低电平为 $V_{OH} \geq 3.2V$, $V_{OL} \leq 0.2V$ ，输出低电平电流为 $I_{OL(max)} = 16mA$ ，输出高电平电流为 $I_{OH(max)} = 0.4mA$ ，输入低电平电流 $I_{IL} = -1mA$ ，输入高电平电流 $I_{IH} = 40\mu A$ ，试计算门 G_1 可带同类门的个数。



解：当 G_1 输出为低电平时，有

当 G_1 输出为高电平时，有

$$N_1 |I_{IL}| \leq I_{OL(max)}$$
$$N_1 \leq \frac{I_{OL(max)}}{|I_{IL}|} = \frac{16}{1} = 16$$

$$N_2 I_{IH} \leq I_{OH(max)}$$
$$N_2 \leq \frac{I_{OH(max)}}{I_{IH}} = \frac{0.4}{40 \times 10^{-3}} = 10$$

故取 $N = 10$ ，即门 G_1 可带同类门的个数为10个

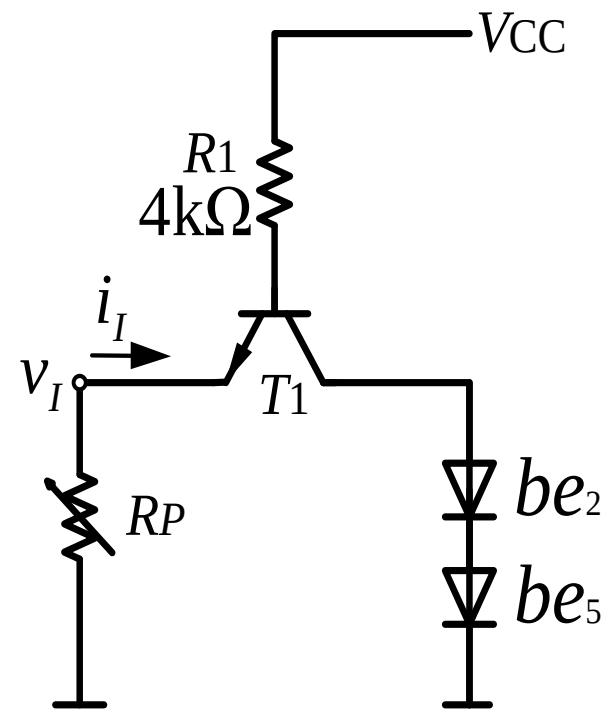
(4) 输入端的负载特性:

在实际使用时,有时需要在输入端和地之间或输入端和信号源低电平之间接入电阻 R_P 。

由图可知, R_P 上的压降即为反相器的输入电压 v_I , 即

$$v_I = \frac{R_P}{R_1 + R_P} (V_{CC} - v_{BE1})$$

在 $R_P \ll R_1$ (较小)的条件下, v_I 随 R_P 几乎线性上升。但当 v_I 上升到1.4V以后, T_2 和 T_5 的发射结同时导通, 将 v_{B1} 钳位在2.1V左右, 此时 v_I 不再随 R_P 的增加而上升。



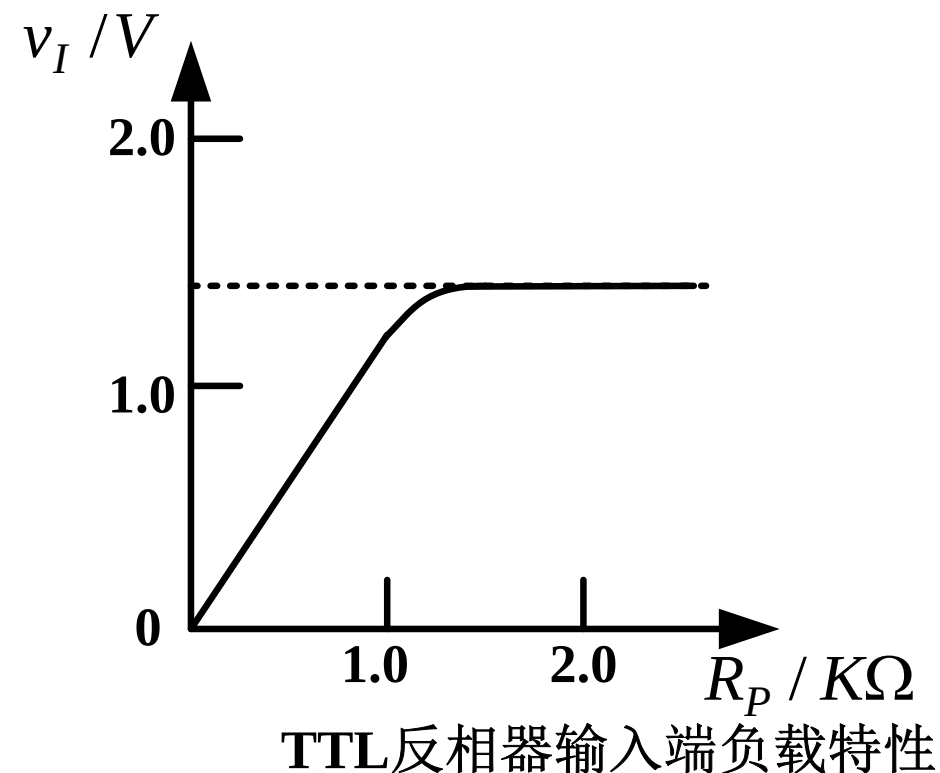
TTL反相器输入端
经电阻接地时的等效电路

TTL反相器输入端负载特性曲线如图2.3.22所示。

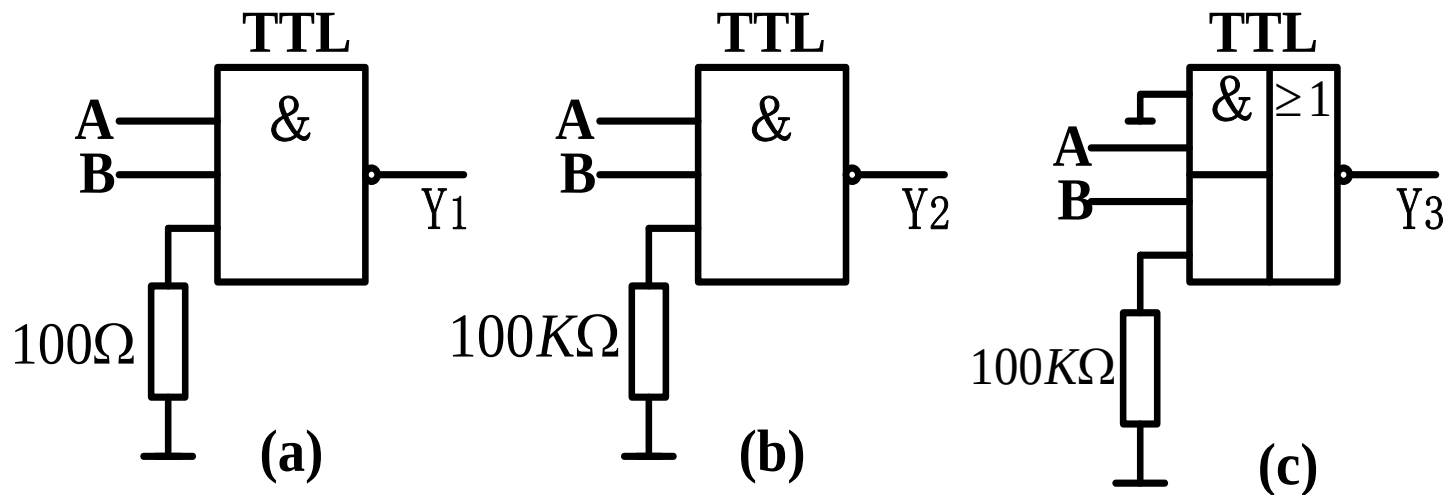
故一般对于TTL门电路，若输入端通过电阻接地，一般

当 $R_p \leq 0.7K\Omega$ 时，构成低电平输入方式；

当 $R_p \geq 1.5K\Omega$ 时，构成高电平输入方式。



例 电路如下图所示，试写出各个电路输出端的表达式。



解：

$$Y_1 = (AB \cdot 0)' = 1 \qquad Y_2 = (AB \cdot 1)' = (AB)'$$

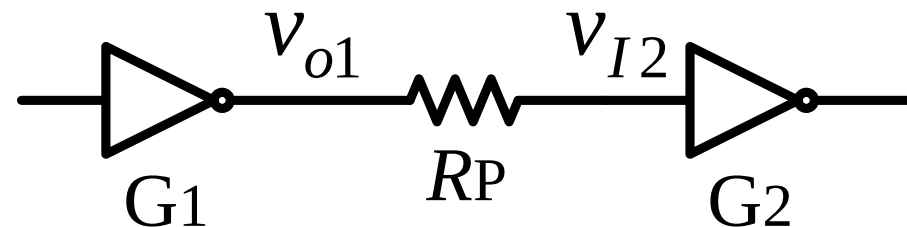
$$Y_3 = (0 \cdot A + B \cdot 1)' = B'$$

例 在下图所示电路中，为保证门 G_1 输出的高低电平能正确地传送到门 G_2 的输入端，要求当 $v_{o1} = V_{OH}$ 时， $v_{I2} \geq V_{IH(\min)}$ ；当 $v_{o1} = V_{OL}$ 时， $v_{I2} \leq V_{IL(\max)}$ 。试计算 R_P 最大允许值。已知 G_1 、 G_2 均为74系的TTL反相器， $V_{CC} = 5V$ ， $V_{OH} = 3.4V$ ， $V_{OL} = 0.2V$ ， $V_{IH(\min)} = 2.0V$ ， $V_{IL(\max)} = 0.8V$ ， $I_{IH} = 40\mu A$ ， $I_{IL} = 40\mu A$ 。

解： $v_{o1} = V_{OH}$ 时，若使 $v_{I2} \geq V_{IH(\min)}$ ，则

$$V_{OH} - I_{IH}R_P \geq V_{IH(\min)}$$

$$R_P \leq \frac{V_{OH} - V_{IH(\min)}}{I_{IH}} = \frac{3.4 - 2.0}{40 \times 10^{-6}} = 35K\Omega$$



3.5 TTL门电路

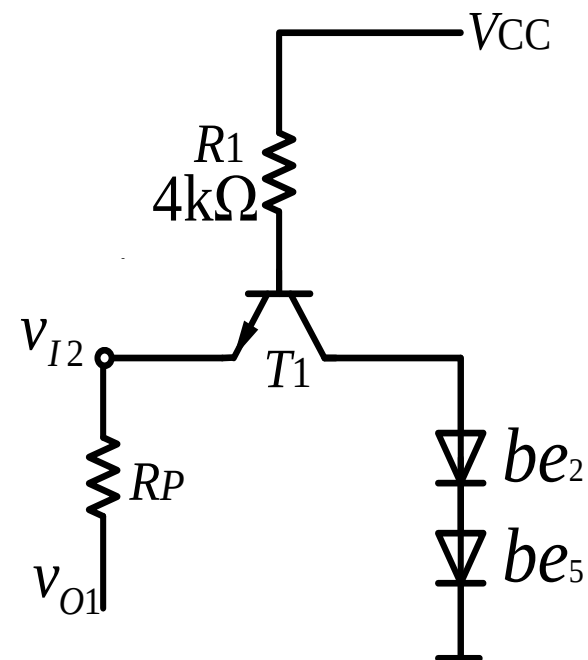
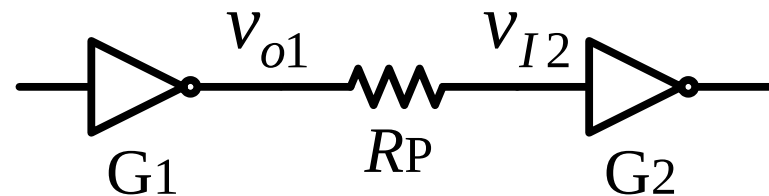


当 $v_{o1} = V_{OL}$ 时, G_2 门的输入管 T_1 导通, 若使 $v_{I2} \leq V_{IL(max)}$, 则

$$V_{OL} + \frac{V_{CC} - v_{BE1} - V_{IL(max)}}{R_1} R_P \leq V_{IL(max)}$$

$$\begin{aligned} R_P &\leq \frac{V_{IL(max)} - V_{OL}}{V_{CC} - v_{BE1} - V_{IL(max)}} R_1 \\ &= \frac{0.8 - 0.2}{5 - 0.7 - 0.8} \times 4 = 0.69 K\Omega \end{aligned}$$

故取 $R_P = 0.69 k\Omega$



输入低电平时的等效电路

• TTL反相器的动态特性

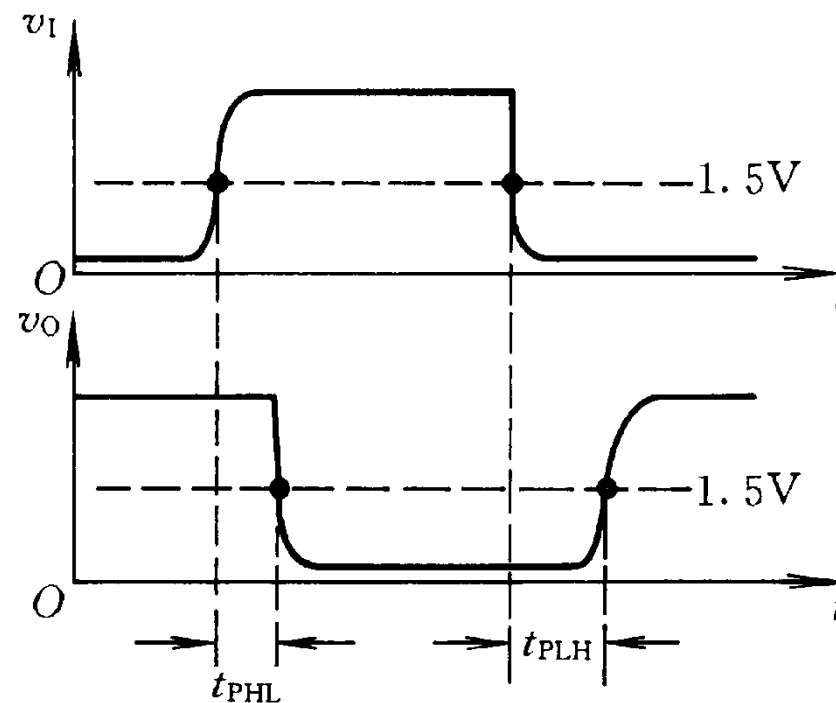
(1) 传输延迟时间

信号通过一级门电路的延迟时间称为平均传输延迟时间，它是表示门电路工作速度的重要指标。

t_{PHL} - 输出信号下降到 $V_m/2$ 相对于输入信号上升到 $V_m/2$ 之间的延迟时间

t_{PLH} - 输出信号上升到 $V_m/2$ 相对于输入信号下降到 $V_m/2$ 之间的延迟时间

原因：结电容和寄生电容的存在。TTL门的平均传输延时为 $3 \sim 40\text{ns}$



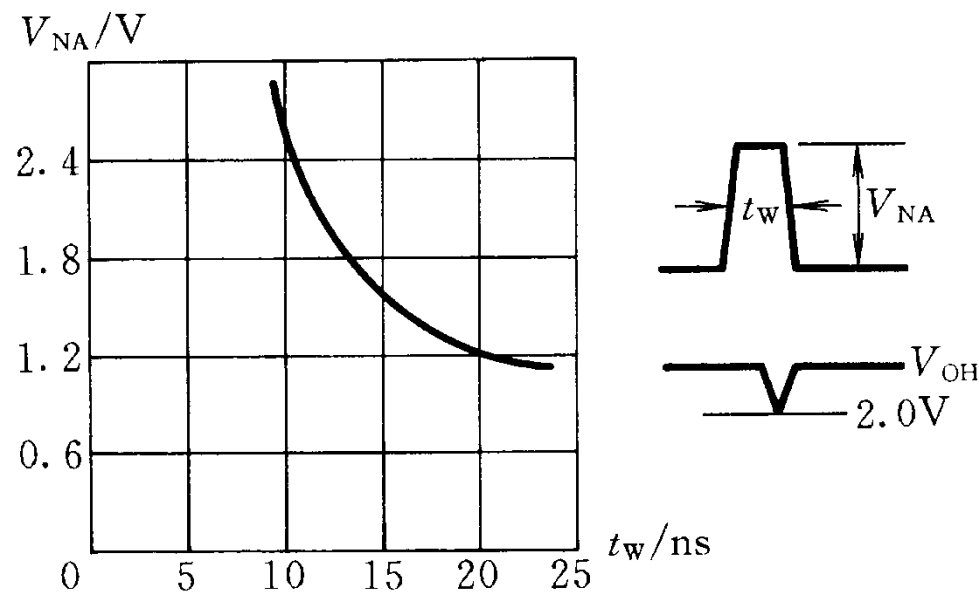
TTL反相器的动态波形

(1) 交流噪声

当输入信号为窄脉冲，且接近于门电路传输延迟时间时，输出变化跟不上，变化很小，因此交流噪声容限远大于直流噪声容限。

(a) 正脉冲噪声容限

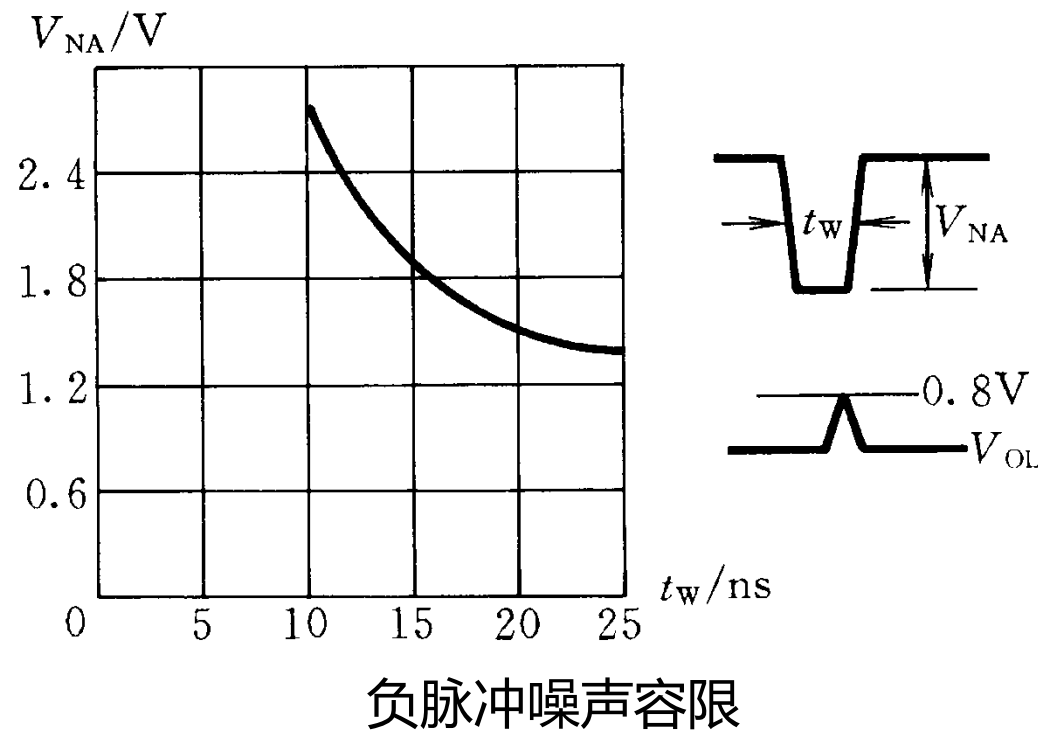
将输出为高电平由额定值降到2.0V时输入正脉冲的幅度称为正脉冲噪声容限，如右图所示。



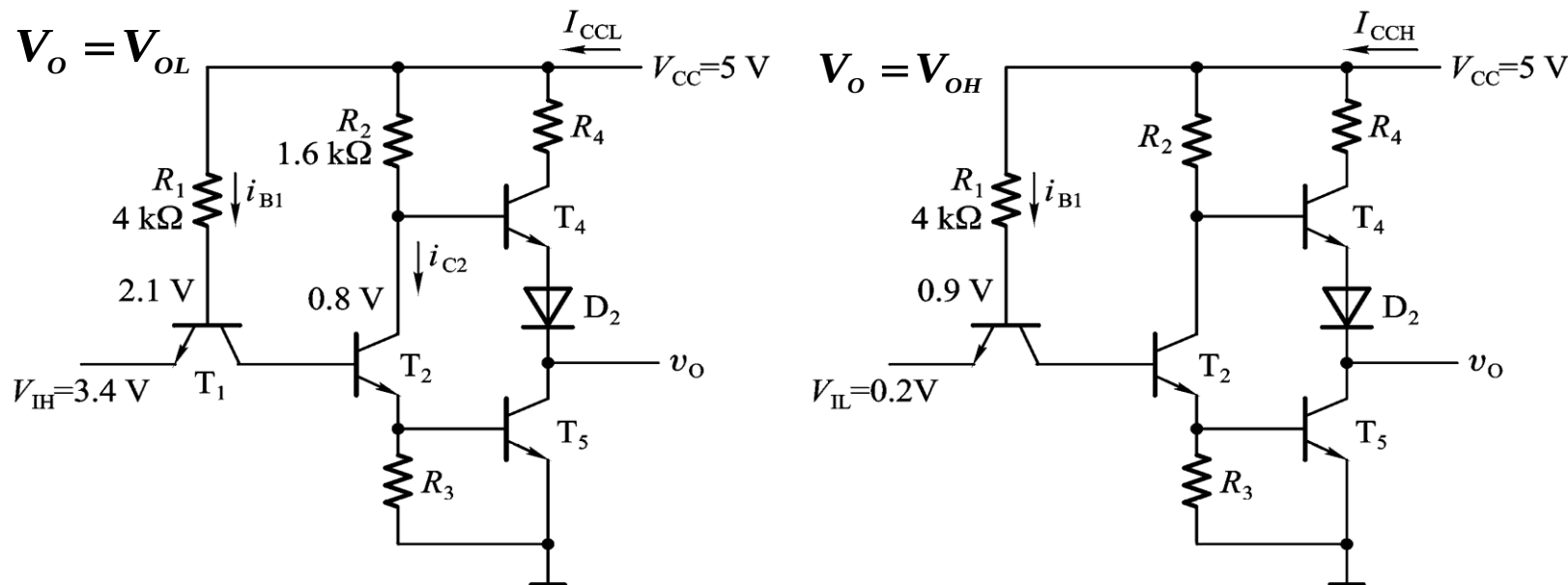
正脉冲噪声容限

(b) 负脉冲噪声容限

将输出为低电平由额定值上升到0.8V时输入负脉冲的幅度称为负脉冲噪声容限，如右图所示。



(3) 电源的动态尖峰电流

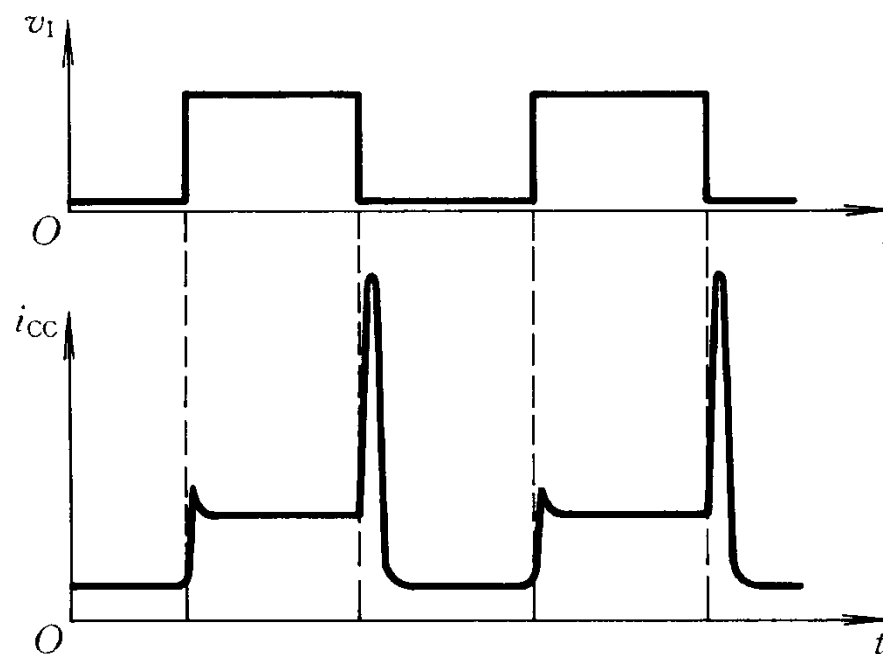
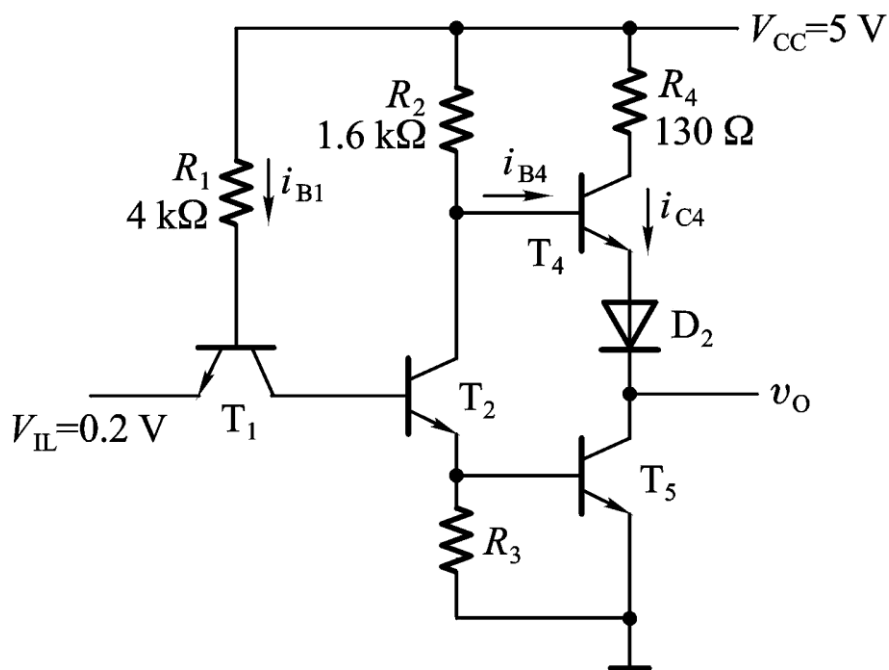


两种状态下电源负载电流不等 (空载情况下):

$$*V_O = V_{OL} \text{ 时, } T_{2,5} \text{ 导通, } T_4 \text{ 截止. } I_{CCL} = \frac{V_{CC} - V_{B1}}{R_1} + \frac{V_{CC} - V_{C2}}{R_2} = 3.4\text{ mA}$$

$$*V_O = V_{OH} \text{ 时, 仅 } T_1 \text{ 导通 } I_{CCH} = \frac{V_{CC} - V_{B1}}{R_1} = 1.1\text{ mA (输出无负载)}$$

(3) 电源的动态尖峰电流



原因: $V_I \uparrow$ 和 $\downarrow$ 过程中, 瞬时 T_4 、 T_5 同时导通。

影响: $f \uparrow \Rightarrow I_{CC} \uparrow$; 通过电源线和地线形成干扰源。

3.6 其他类型的双极型集成门电路



工作原理:

只要当 A 和 B 有一个为 $0.2V$ 时,

$V_{B1} = 0.9V$, T_5 截止, T_4 导通,

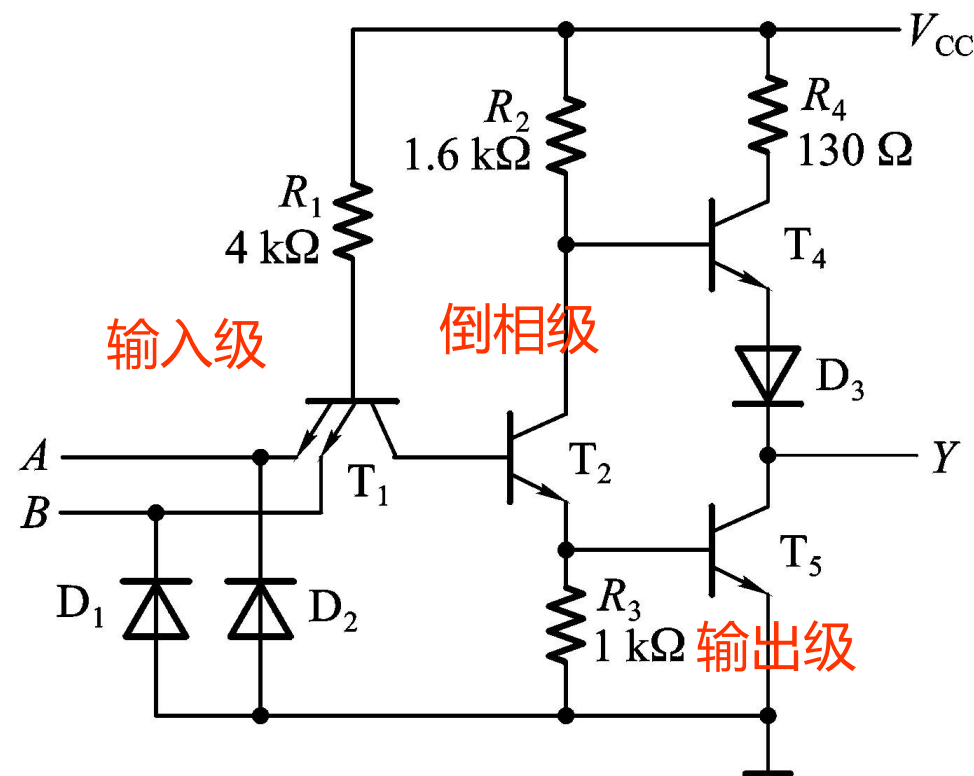
$V_O = V_{OH} = 1$

当 A 和 B 同为高电平时,

$V_{B1} = 2.1V$, T_4 截止,

T_2 和 T_5 导通, $V_O = V_{OL} = 0$

故: $Y = (AB)'$



TTL与非门电路

3.6 其他类型的双极型集成门电路

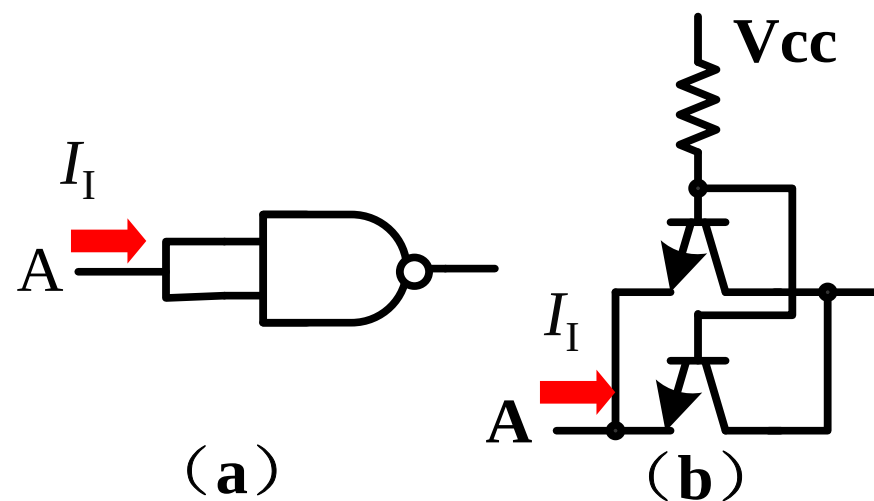


注意:

1. 由于与非门电路结构和电路参数与反相器相同，故反相器的输出特性也适用于与非门；
2. 在计算与非门每个输入端的输入电流时，应根据输入端的不同工作状态分别对待。当把两个输入端并联使用时：

若输入端接低电平时，输入电流的计算和反相器相同，即：

$$I_{IL} = \frac{V_{CC} - V_{BE1} - V_{IL}}{R_1}$$



(a) (b)
TTL与非门输入端并联的等效电路

若输入端接高电平， T_1 的两个发射结反偏，故输入电流为单个输入端高电平输入电流的2倍。

3.6 其他类型的双极型集成门电路



例3.5.5 如下图所示电路，已知TTL与非门的参数为 $I_{OH} = 0.5\text{mA}$ ， $I_{OL} = 8\text{mA}$ ， $I_{IL} = -0.4\text{mA}$ ， $I_{IH} = 40\mu\text{A}$ ，问可以驱动多少个同类逻辑门？

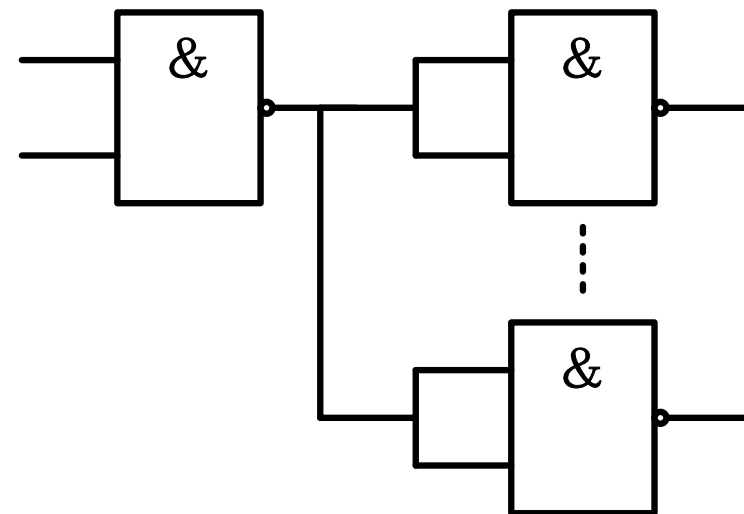
解：设输出为高电平时，可以带 N_1 个同类逻辑门，则

$$2N_1 I_{IH} \leq I_{OH}$$
$$N_1 \leq \frac{I_{OH}}{2I_{IH}} = \frac{0.5 \times 10^{-3}}{2 \times 40 \times 10^{-6}} = 12.5$$

设输出为低电平时，可以带 N_2 个逻辑门，则

$$N_2 I_{IL} \leq I_{OL}$$
$$N_2 \leq \frac{I_{OL}}{I_{IL}} = \frac{8 \times 10^{-3}}{0.4 \times 10^{-3}} = 20$$

故取 $N = 12$



3.6 其他类型的双极型集成门电路



(2) 或非门

右图为TTL或非门的电路，其输出为：

$$F = (A + B)'$$

TTL或非门输入电路是完全一样的，

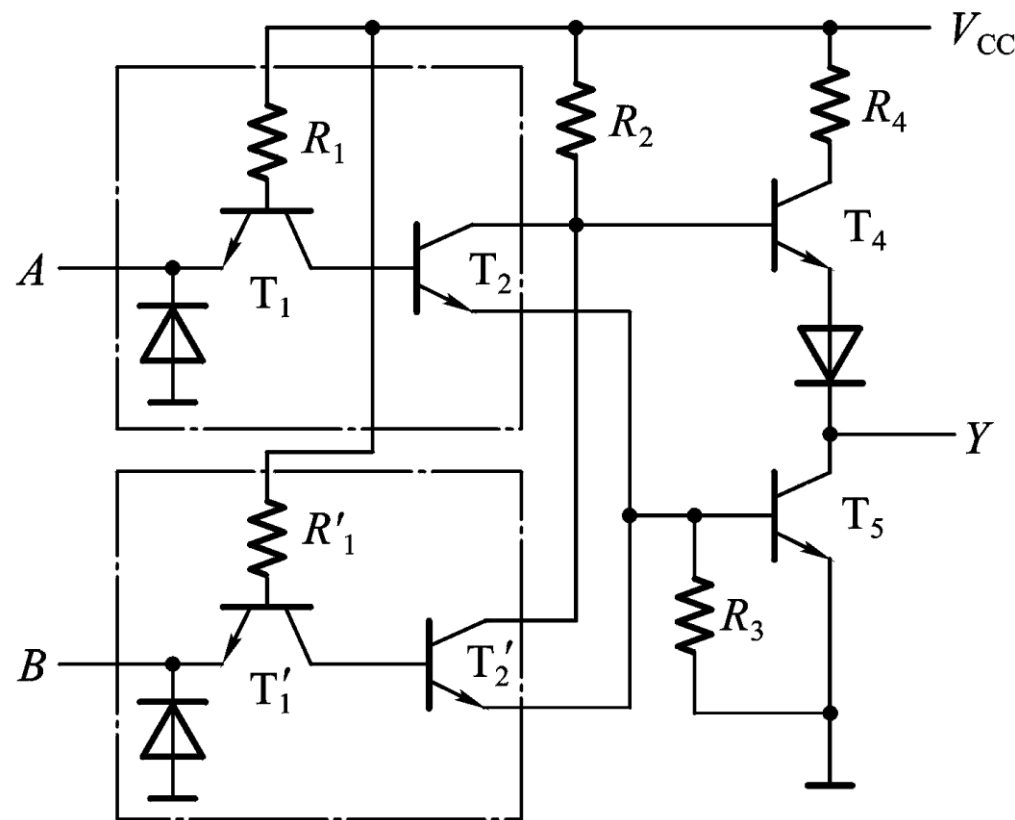
由于 T_2 和 T_2' 的输出并联，所以A、B

任何一个为1均可使 T_5 导通，

T_4 截止 $\Rightarrow V_O = V_{OL}$;

只有A、B同为0，才有 T_5 截止， T_4 导通 $\Rightarrow V_O = V_{OH}$

* 输入电流计算时， I_{IH} 和 I_{IL} 均加倍



TTL或非门的电路

3.6 其他类型的双极型集成门电路

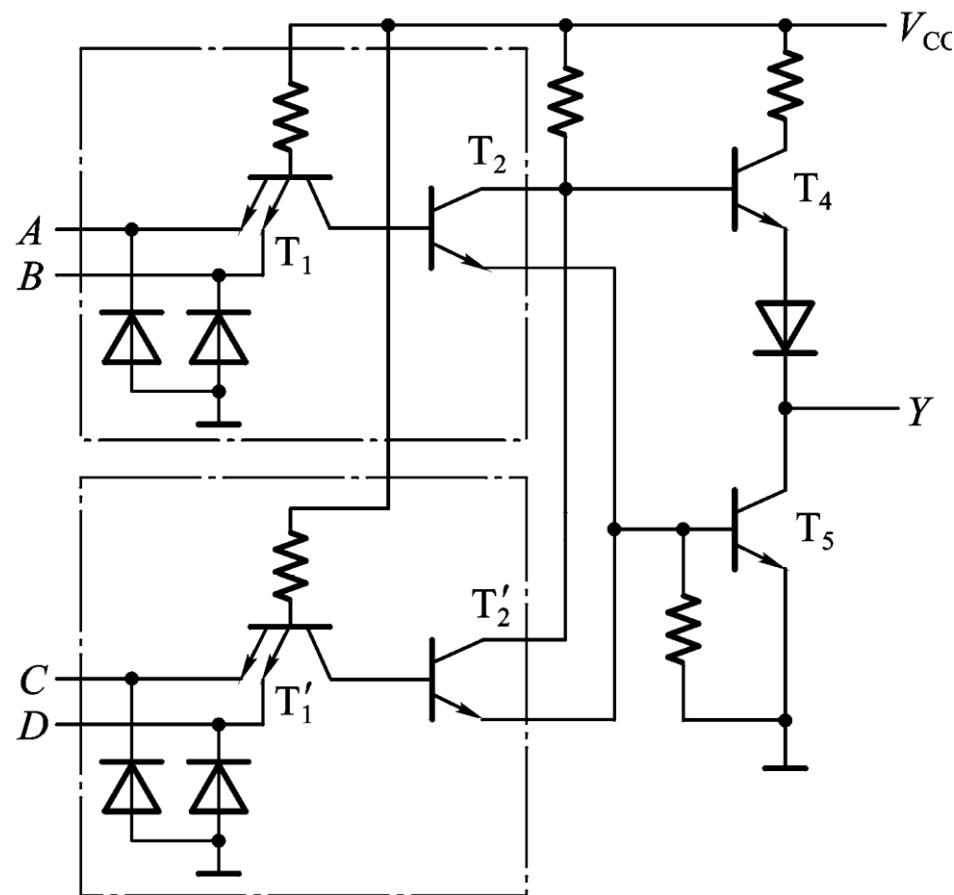


(3) 与或非门

与或非门电路如右图所示。

跟或门相比，输入管 T_1 和 T'_1 都是多发射极的三极管，构成与门电路，其输出为

$$Y = (AB + CD)'$$

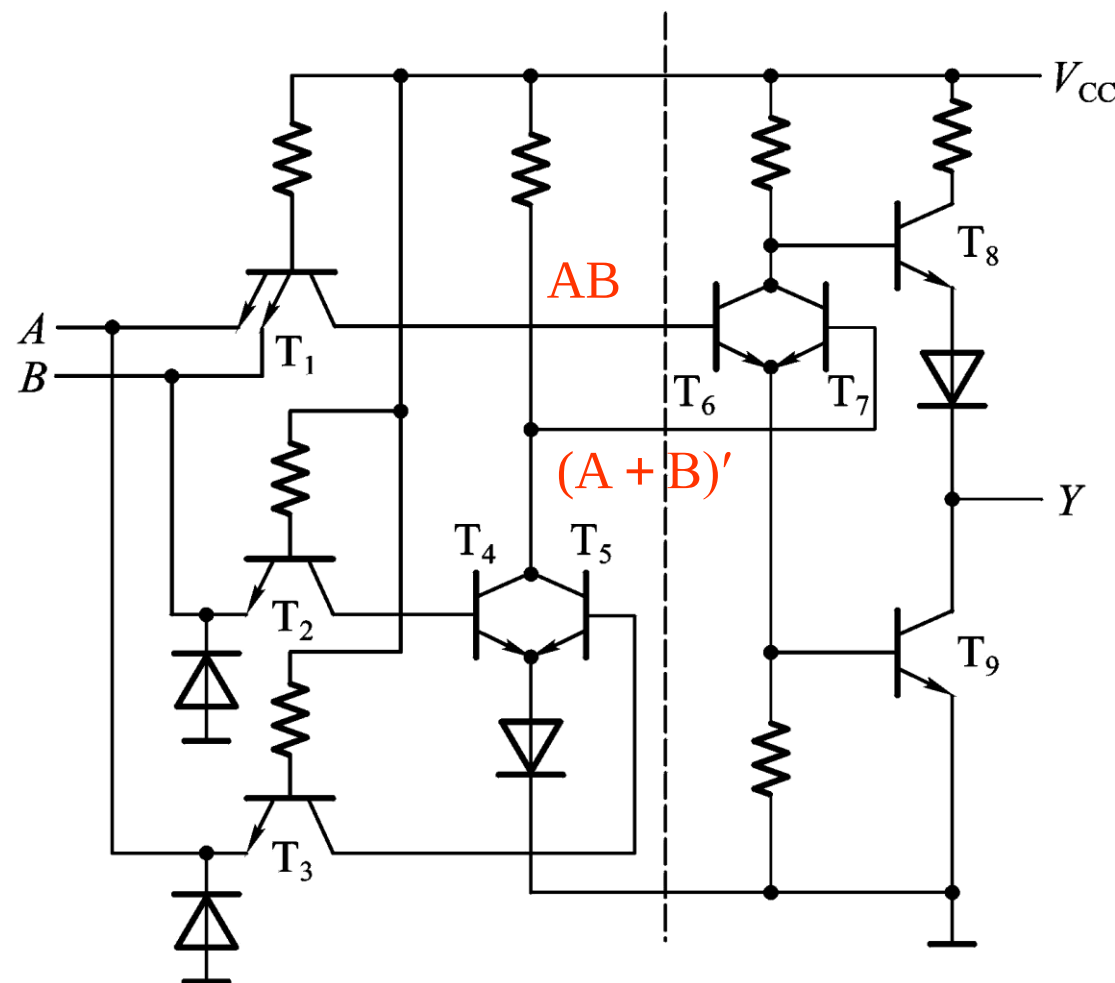


与或非门电路

(4) 异或门

异或门电路如右图所示，则

$$\begin{aligned} Y &= (AB + (A + B)')' \\ &= (A' + B')(A + B) \\ &= A'B + AB' \\ &= A \oplus B \end{aligned}$$



异或门电路

3.6 其他类型的双极型集成门电路

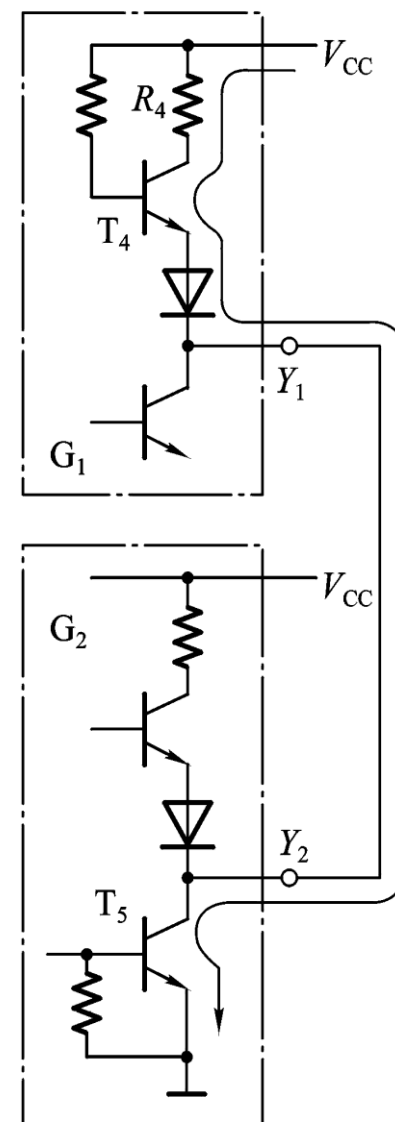


• 集电极开路与非门（OC门-Open Collector Gate）

与OD门一样，为了实现线与功能，TTL与非门也可以采用集电极开路的形式

（1）推拉式输出电路结构的局限性：

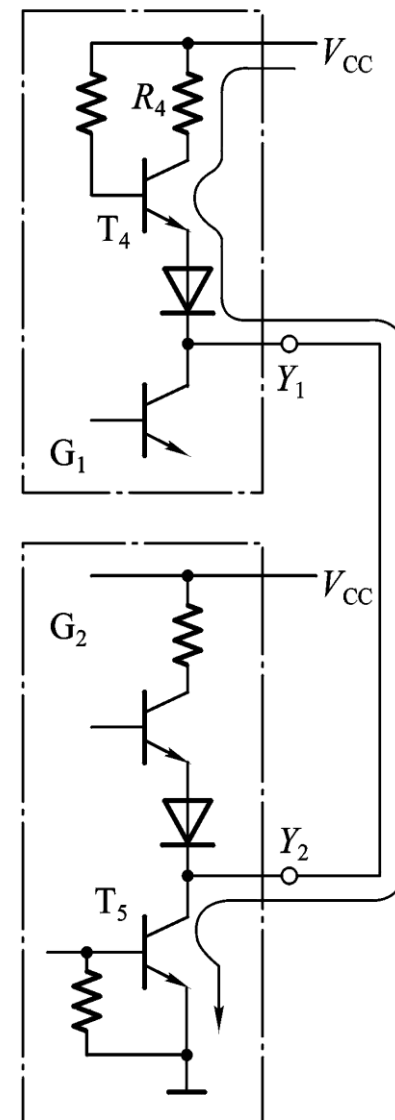
如右图所示，将推拉式TTL与非门的输出端并联，则当某一门的输出端为低电平，如 $Y_2=0$ ，则当 $Y_1=1$ 时，会有 G_1 门的电流通过 G_2 门的 T_5 管，这个电流远远超过正常工作电流，有可能使 T_5 管损坏。



(1) 推拉式输出电路结构的局限性：

- ① 输出电平不可调
- ② 负载能力不强，尤其是高电平输出
- ③ 输出端不能并联使用

为了使TTL与非门能实现线与功能，把输出级的 T_3 、 T_4 管去掉，使 T_5 管的集电极开路，就构成集电极开路门，即OC门。

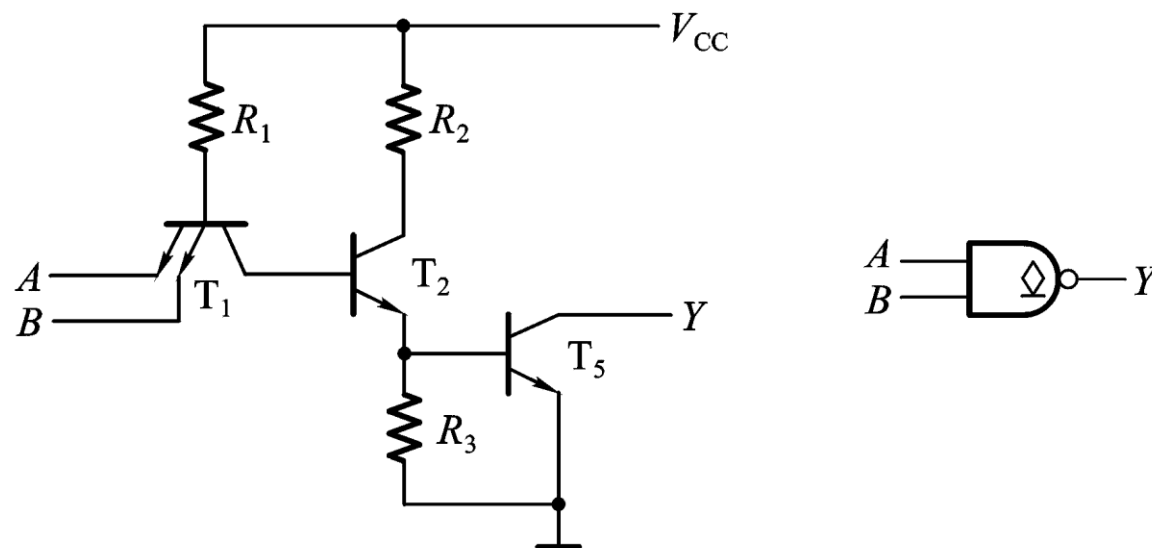


3.6 其他类型的双极型集成门电路



(2) OC门的结构特点

如下图所示为OC与非门的电路结构和符号，输出管的集电极开路



* 输出端为**OC**三极管 T_5 ， T_5 可承受较大电压、电流，
如**SN 7407**：40mA/30V

3.6 其他类型的双极型集成门电路



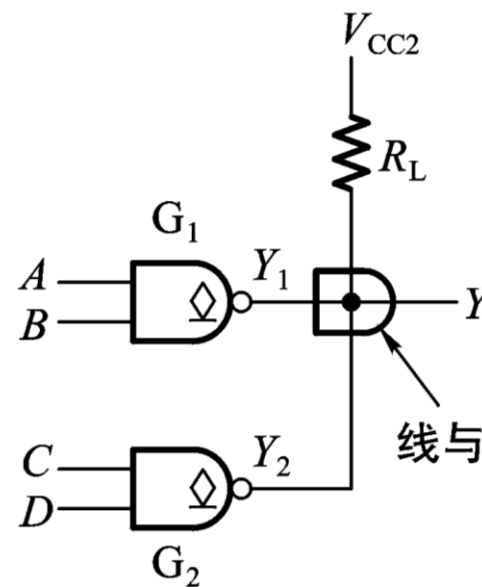
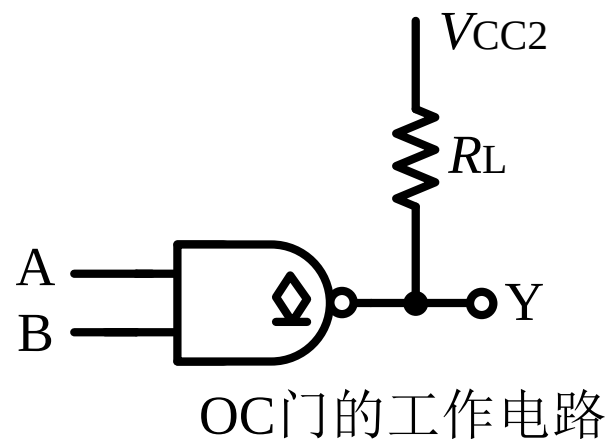
工作时需外接负载和电源,

只要 R_L, V_{CC2} 取值合适, 可使 A, B 同为高电平时,
 T_5 饱和, $V_{OL} \approx 0$;

当 A 和 B 只要有一个为0时, T_5 截止, $V_O \approx V_{CC2}$
(V_{CC2} 可以不等于 V_{CC})

(3) 线与的实现

若利用OC门实现线与功能, 则将几个OC门的输出并联起来用一个上拉电阻即可。



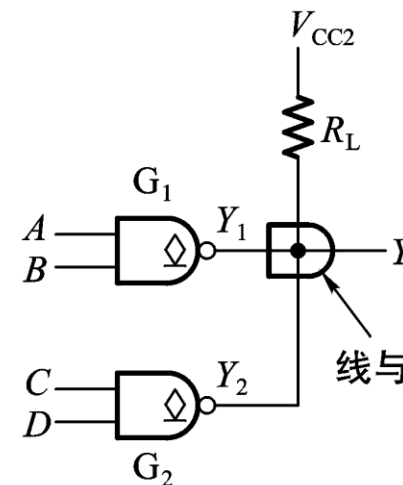
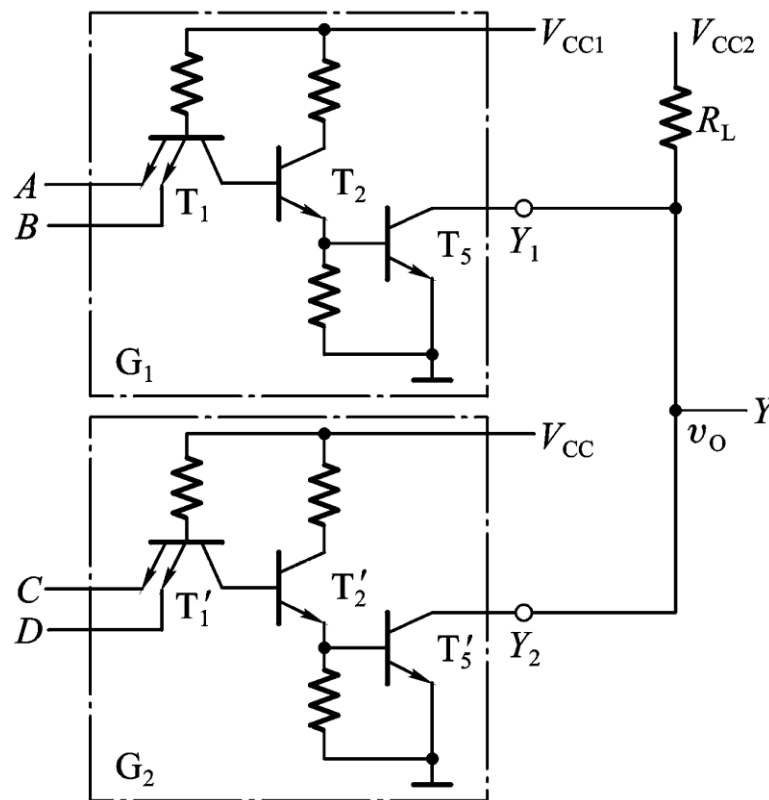
3.6 其他类型的双极型集成门电路



工作原理：

对于右图所示电路，只要 Y_1 、 Y_2 有一个为低电平， Y 即为低电平；只有 Y_1 、 Y_2 同时为高电平， Y 才为高电平；即

$$\begin{aligned} Y &= Y_1 \cdot Y_2 \\ &= (AB)' \cdot (CD)' = (AB + CD)' \end{aligned}$$



(4) 外接负载电阻 R_L 的计算

a. 驱动管输出为高电平时

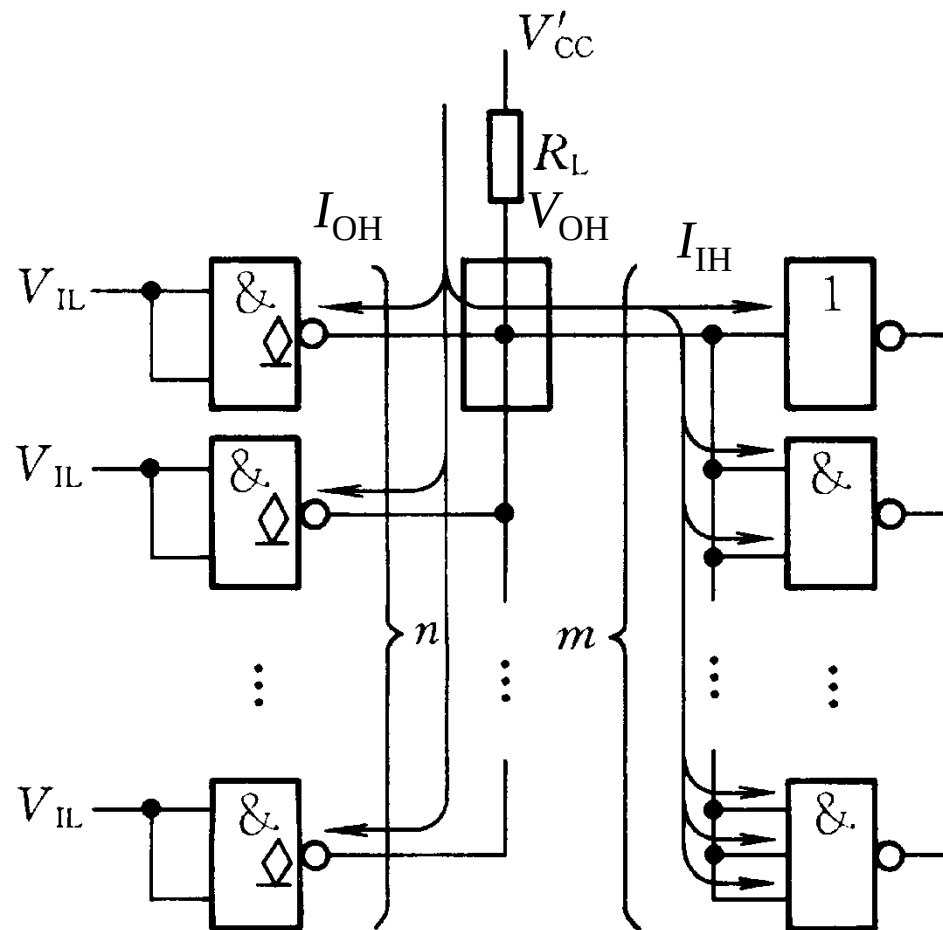
当输出为高电平时，所有的驱动管都截止。 R_L 取值不能太大，否则 V_{OH} 会降低，小于 $V_{OH(min)}$

$$V'_{CC} - R_{L(max)}(nI_{OH} + mI_{IH}) \geq V_{OH(min)} \quad R_{L(max)} = \frac{V'_{CC} - V_{OH(min)}}{(nI_{OH} + mI_{IH})}$$

n -驱动管的个数 m -负载门输入端的个数

I_{OH} -每个OC门T5管截止时的漏电流；

I_{IH} -负载门每个输入端的高电平输入电流



输出为高电平的情况

3.6 其他类型的双极型集成门电路

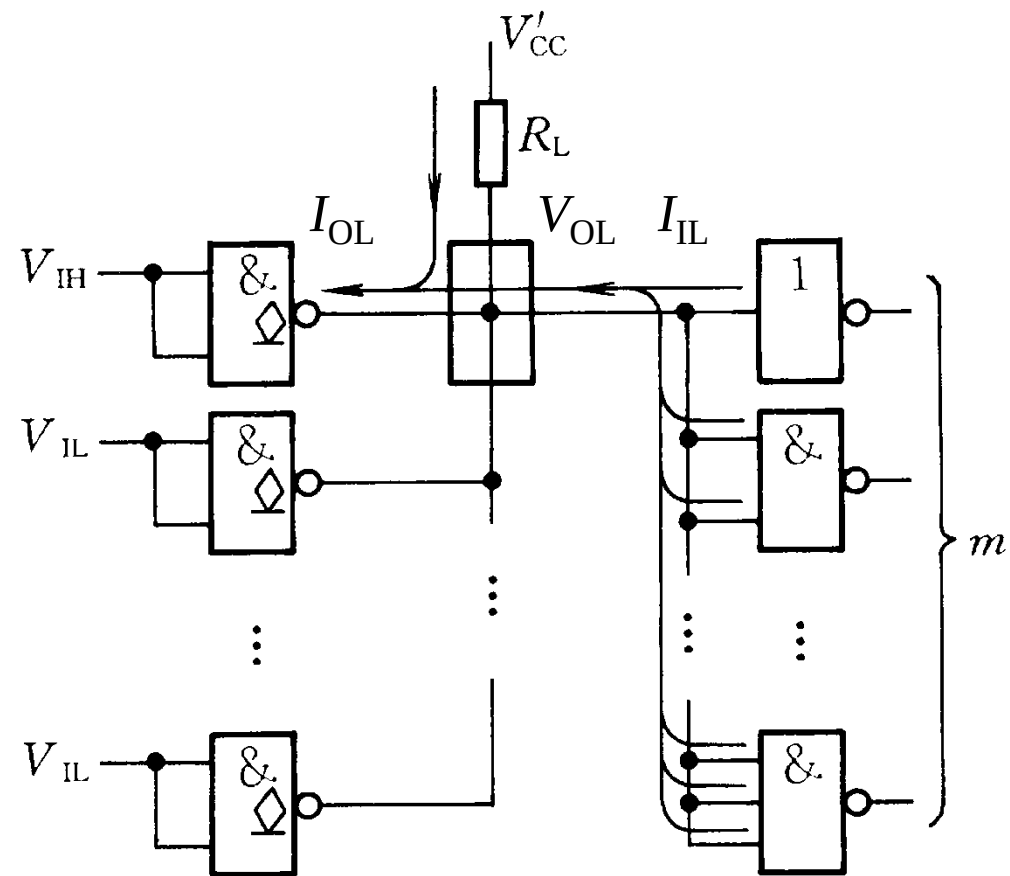


b. 驱动管输出为低电平时

当驱动管输出为低电平时，若只有一个驱动门的 T_5 管导通，则 R_L 取值不能太小，否则 V_{OL} 会提高，大于 $V_{OL(max)}$ ：

$$V'_{CC} - R_{L(min)}(I_{OL} - m'I_{IL}) \leq V_{OL(max)}$$

$$R_{L(min)} = \frac{V'_{CC} - V_{OL(max)}}{I_{OL} - m'I_{IL}}$$



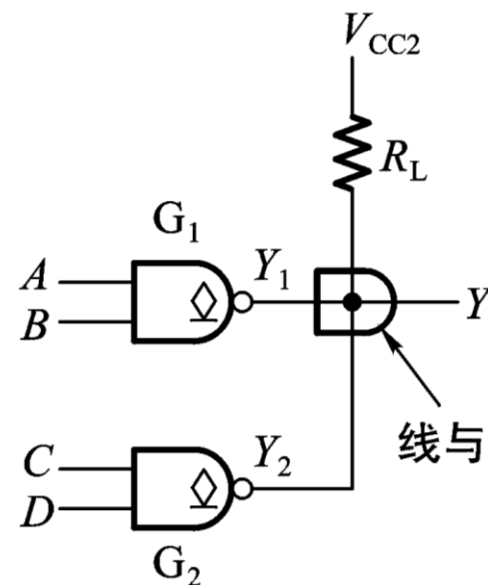
输出为低电平的情况

其中： m' - 负载门的个数； I_{OL} - OC门 T_5 管导通时的电流； I_{IL} - 负载门每个输入端的短路输入电流

(4) OC门的应用

a. 实现与或非逻辑 - 线与

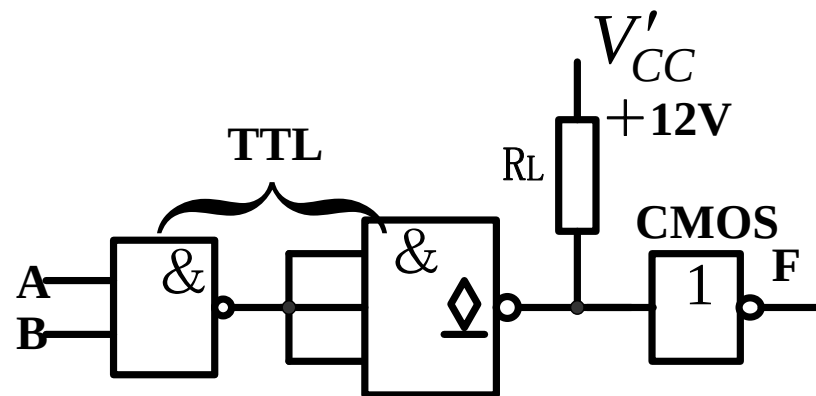
$$\begin{aligned} Y &= Y_1 \cdot Y_2 = (AB)' \cdot (CD)' \\ &= (AB + CD)' \end{aligned}$$



实现电路比较简单

b. 电平转换

与OD门一样，由于OC门的高电平可以通过外加电源改变，故它可作为电平转换电路。



3.6 其他类型的双极型集成门电路

例3.5.6 试为图3.5.43电路中的外接电阻 R_L 选定合适的阻值。已知 G_1 、 G_2 为OC门，输出管截止时的漏电流为 $I_{OH} = 200\mu A$ ，输出管导通时允许的最大负载电流为 $I_{OLmax} = 16mA$ 。 G_3 、 G_4 和 G_5 均为74系列与非门，它们的低电平输入电流为 $I_{IL} = 1mA$ ，高电平输入电流为 $I_{IH} = 40\mu A$ 。要求OC门的高电平 $V_{OH} \geq 3.0V$ ，低电平 $V_{OL} \leq 0.4V$ 。

解：当输出为高电平时

$$R_{L(max)} = \frac{V'_{CC} - V_{OHmin}}{nI_{OH} + mI_{IH}}$$

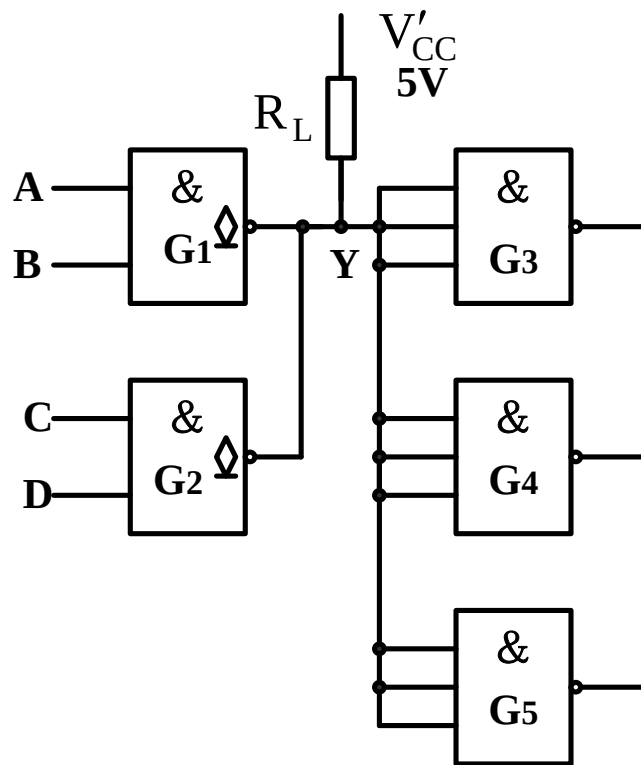
$$= \frac{5 - 3.0}{2 \times 0.2 + 3 \times 3 \times 0.04} = 2.63K\Omega$$

当输出为低电平时

$$R_{L(min)} = \frac{V'_{CC} - V_{OL(max)}}{I_{OLM} - mI_{IL}} = \frac{5 - 0.4}{16 - 3 \times 1}$$

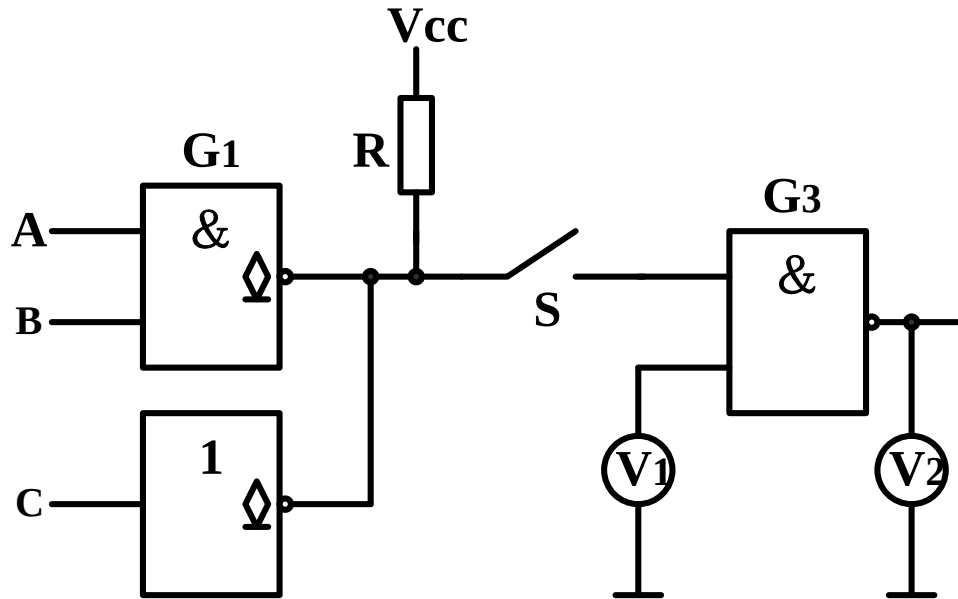
$$= 0.35K\Omega$$

则可取 $R_L = 1K\Omega$



3.6 其他类型的双极型集成门电路

例 如下图所示电路，各门均为TTL电路，输出高电平为 $V_{OH} = 3.6V$ ， $V_{OL} = 0.3V$ 。电压表满量程为50V，内阻为 $20K\Omega/V$ ，试问对应给定输入信号A、B、C的取值（如表一），开关S断开和闭合时 V_1 和 V_2 的值。



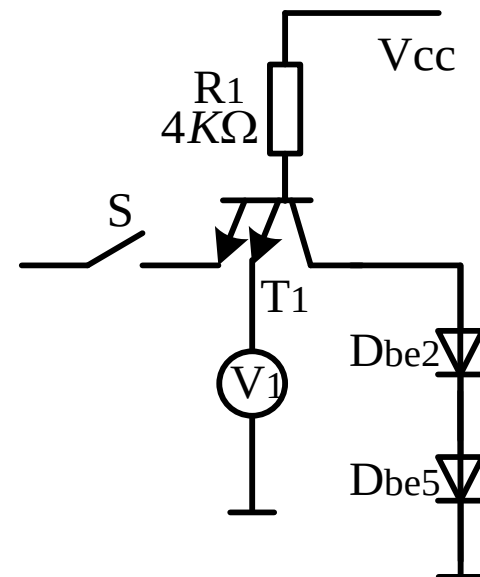
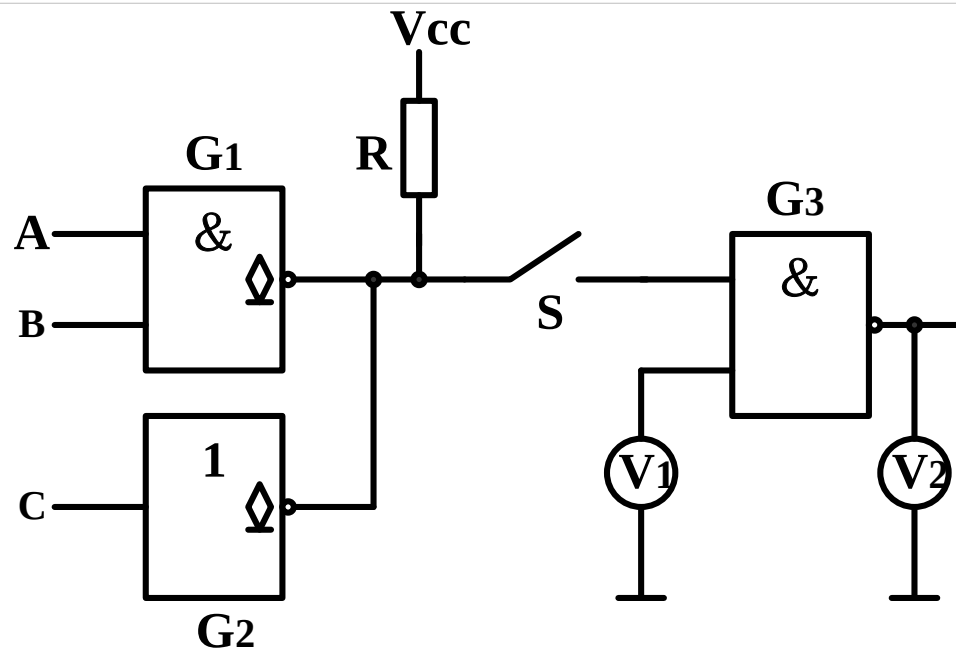
表一

A	B	C	S
0	0	0	断开
0	0	1	断开
0	1	0	闭合
1	0	1	闭合
1	1	0	闭合

3.6 其他类型的双极型集成门电路



解:



当S断开时, 相当于此端加高电平, T_2 、 T_5 导通, 将 T_1 的基极电位钳位在 $2.1V$, 故 $V_1 = 2.1 - 0.7 = 1.4V$;
当S闭合时, 若此端输入为低电平, 则相应的be结导通, 将 T_1 的基极电位钳位在 $0.3 + 0.7 = 1V$, 故 $V_1 = 1 - 0.7 = 0.3V$; 此端输入为高电平则与S断开相同。

表二

A	B	C	S	V_1 / V	V_2 / V
0	0	0	断开	1.4	0.3
0	0	1	断开	1.4	0.3
0	1	0	闭合	1.4	0.3
1	0	1	闭合	0.3	3.6
1	1	0	闭合	0.3	3.6

3.6 其他类型的双极型集成门电路

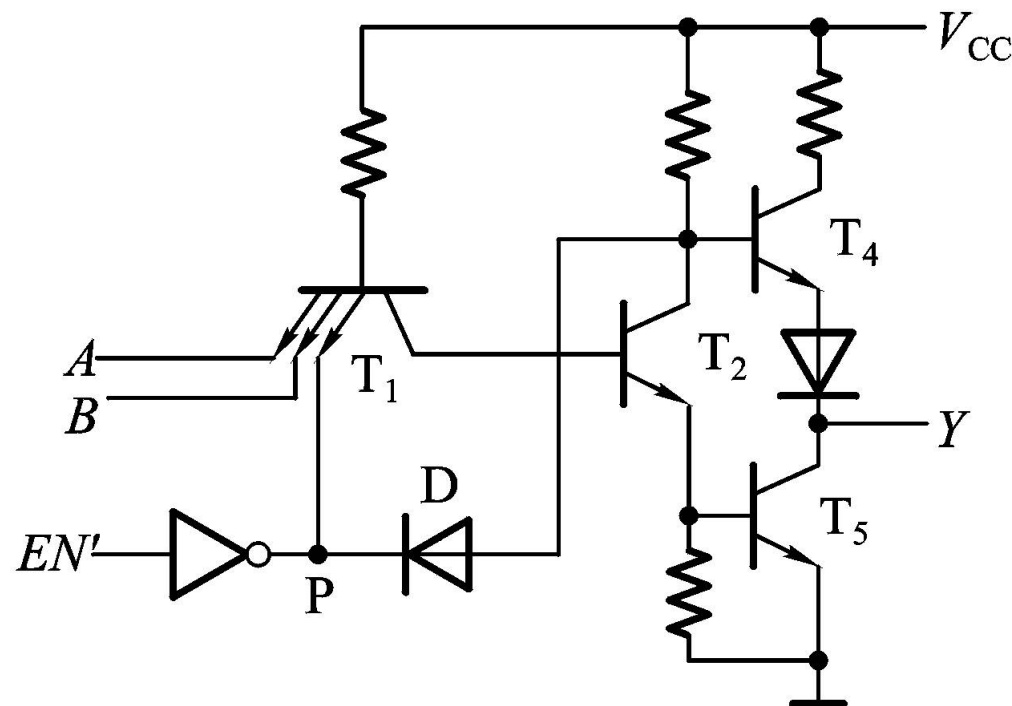
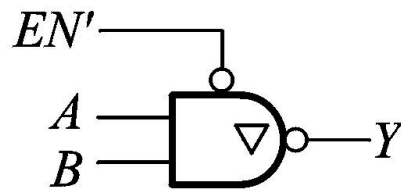


• 三态TTL与非门(TSL - Three State Logic Gate)

三态TTL与非门是在普通与非门电路的基础上附加控制电路构成的。其特点是除了输出高、低电平两个状态外，还有第三种状态，即**高阻状态**。

(1) 电路结构

它与普通与非门电路的主要差别是输入级多了一个使能端 EN' 和一个二极管 D 。

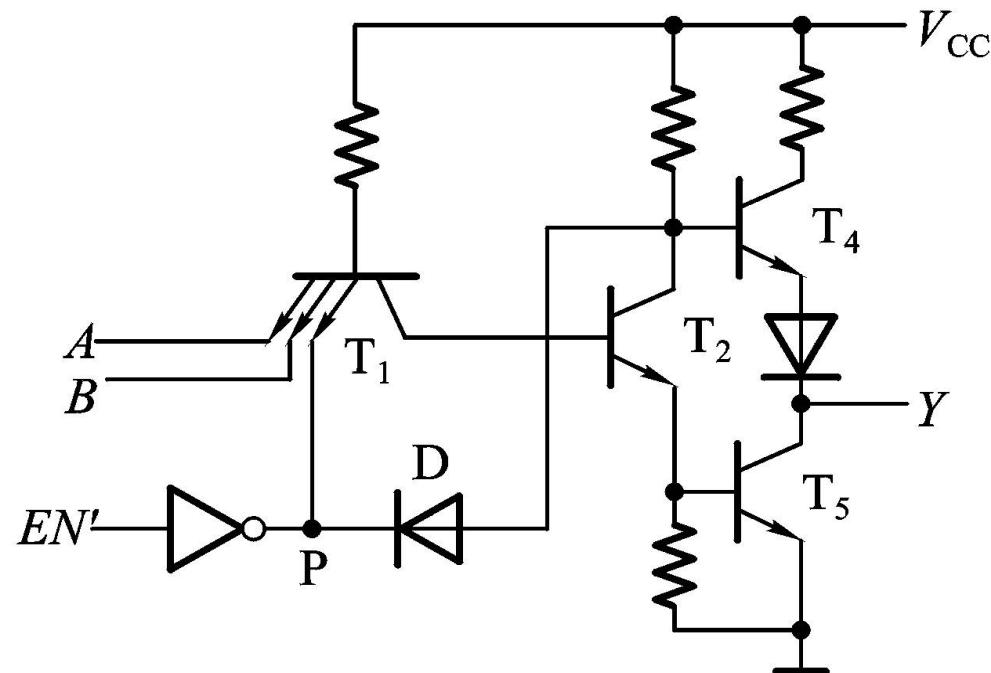


(2) 工作原理

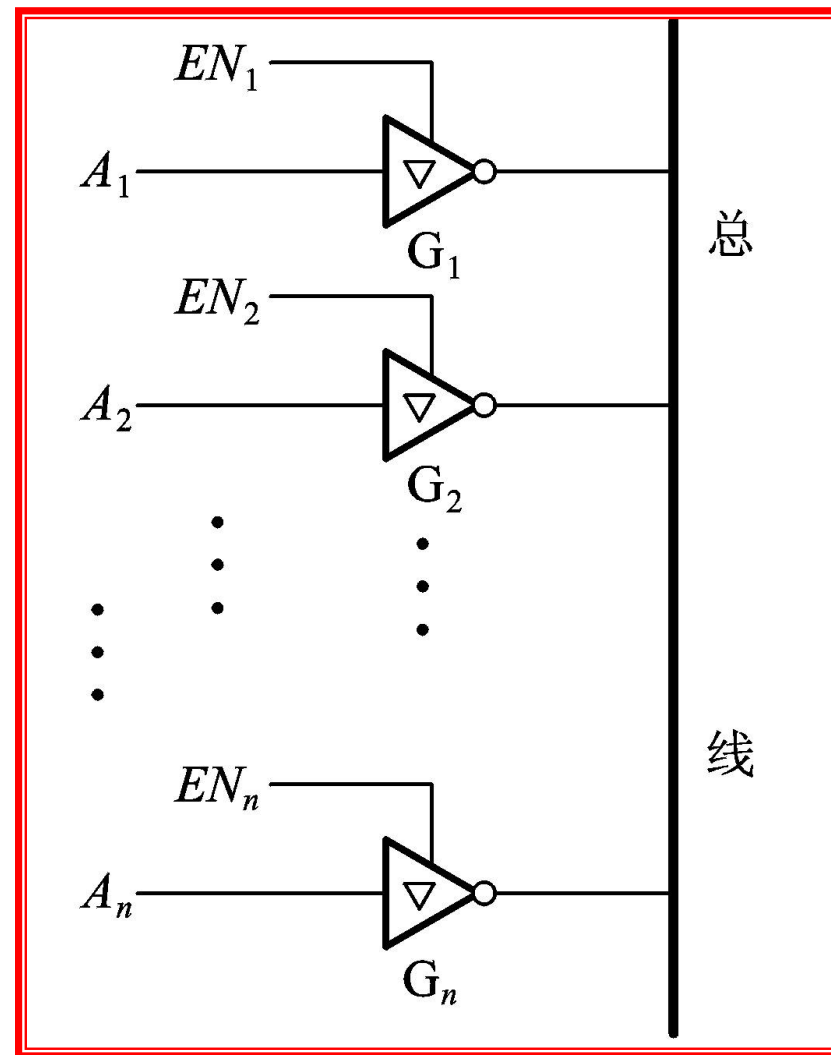
当 $EN' = 0$ 时, $P = 1$, D 截止, 与非门为正常工作状态, 即

$$Y = (AB)'$$

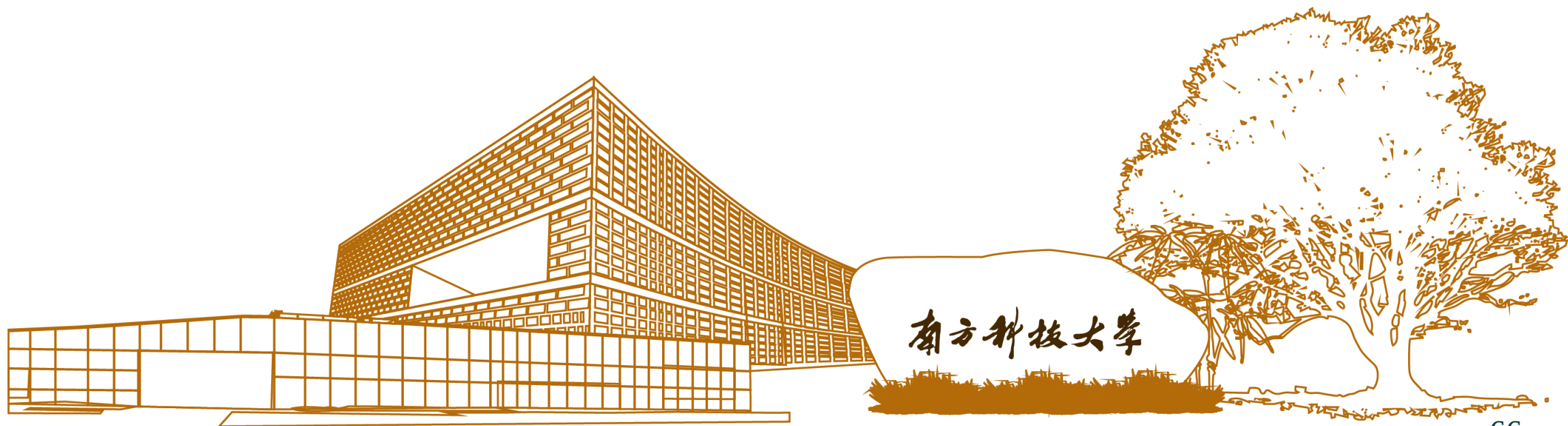
当 $EN' = 1$ 时, $P = 0$, D 导通, T_4 截止; 而 $P = 0$ 使得 T_1 导通, T_2 、 T_5 截止, 与非门为高阻态, 即 $Y = Z$



(3) 三态门的用途



第五次作业请查阅Blackboard



Thanks

